

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2021

Matematika untuk SMA/SMK Kelas XI

Penulis: Dicky Susanto, dkk.

ISBN: 978-602-244-789-5 (jil.2)

Bab

3

Statistika

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat

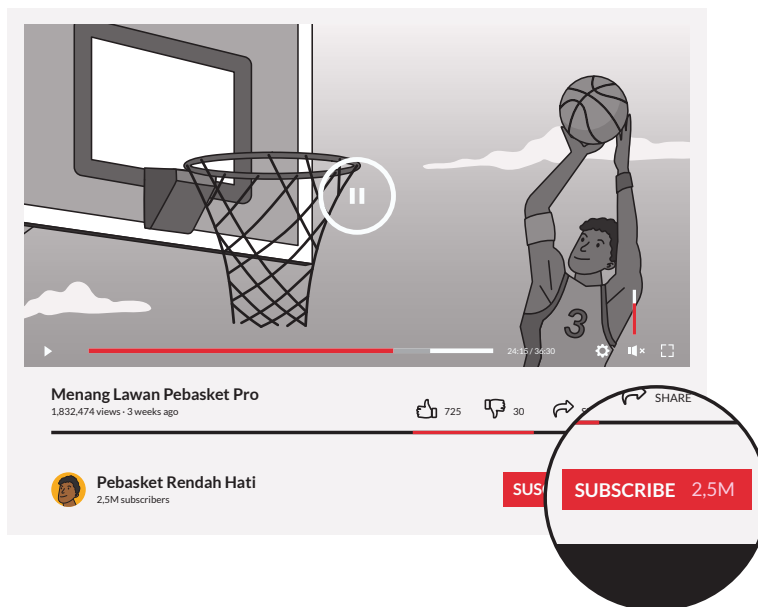
1. Menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat
2. Menginterpretasikan diagram pencar atau diagram *scatter* data bivariat
3. Menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar atau diagram scatter
4. Menggambar persamaan garis regresi linear
5. Menentukan persamaan garis regresi linear
6. Menginterpretasikan persamaan garis regresi linear
7. Menerapkan interpolasi dan ekstrapolasi data berdasarkan suatu persamaan garis regresi linear
8. Menghitung nilai korelasi *product moment* dan koefisien determinasi
9. Menginterpretasikan nilai korelasi *product moment* dan koefisien determinasi dalam proses analisis regresi linear



Gambar 3.1 Pemadaman Kebakaran Hutan di Pekanbaru
Sumber: liputan6.com (2019)

Kebakaran hutan merupakan hal yang cukup sering terjadi di Indonesia. Ketika kebakaran hutan terjadi, apakah dampaknya bagi kita semua? Tentu saja kebakaran hutan ini akan meningkatkan polusi udara. Namun, dari berbagai dampak yang ada, mungkin akan ada orang yang berpendapat bahwa kebakaran hutan dapat mengakibatkan penghasilan warga setempat menurun, peningkatan jumlah orang-orang yang

mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau berhubungan dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa hal tersebut benar atau tidak?



Gambar 3.2 Ilustrasi Banyak *Subscribers* di YouTube

Pada zaman sekarang, media sosial merupakan konsumsi masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah YouTube. Setiap YouTuber pasti selalu menginginkan *subscribers* yang banyak sehingga menjadi pemacu untuk membuat konten yang menarik. Namun, tahukah kalian bagaimana caranya dan apa saja usaha yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut? Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah menyediakan waktu yang didedikasikan untuk berbagai

persiapan pembuatan konten, video, dan lain sebagainya. Hal yang dipertanyakan adalah apakah ada hubungan antara waktu yang didedikasikan oleh para YouTuber dan banyak *subscribers*? Apakah banyaknya *subscribers* bergantung pada waktu yang didedikasikan? Jika ya, berapa peningkatan *subscribers* ketika waktu yang didedikasikan ditambah 1 jam per hari?

Adakah hal-hal lain yang selama ini terpikirkan oleh kalian bahwa dua hal saling mempunyai hubungan seperti contoh di atas? Misalnya, waktu yang digunakan untuk belajar dan tingkat kompetensi yang tercapai, hubungan antara berat badan dan tinggi badan yang ideal, dan lain-lain. Ketika menghadapi permasalahan seperti itu, apakah kesimpulan yang kalian ambil hanya melalui logika atau pengalaman semata, atau melalui pengolahan data yang tepat?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kalian perlu mempelajari jenis data yang menyajikan dua variabel kuantitatif dan proses analisis yang akan membantu kalian untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari contoh-contoh permasalahan di atas dan juga mempersiapkan kalian untuk menyelesaikan permasalahan baru yang akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari.

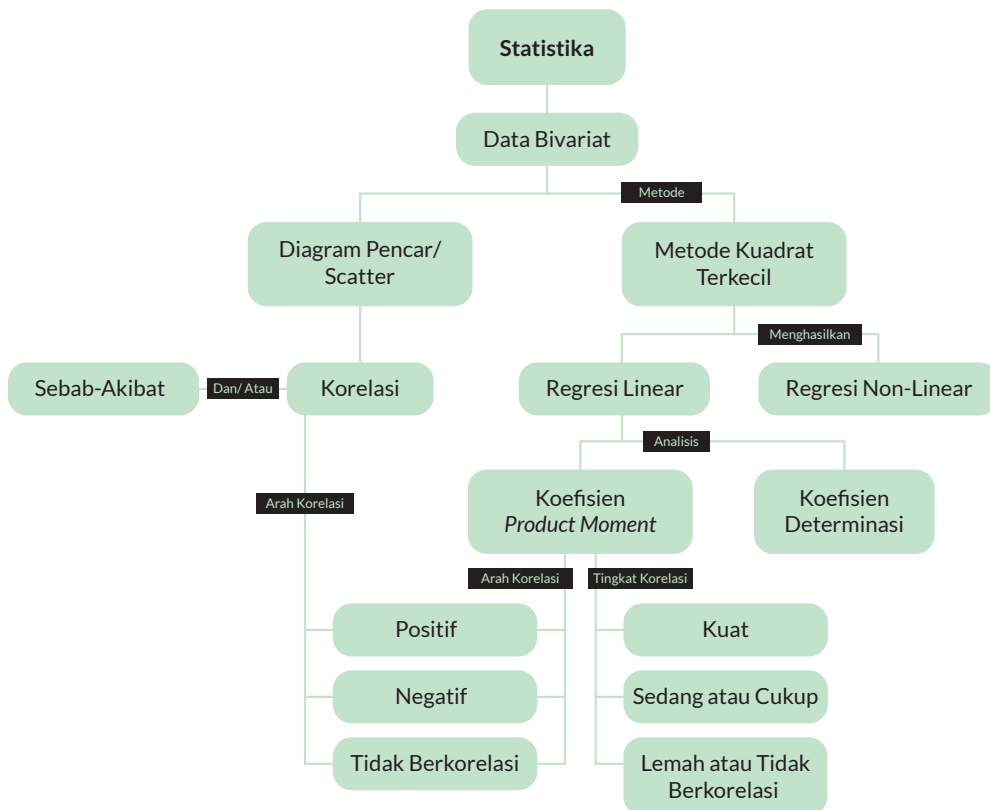
Pertanyaan Pemantik

- Bagaimana kita dapat menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif?
- Apa peran ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data dalam proses analisis hubungan antara dua variabel kuantitatif?
- Apakah ada suatu standar supaya kita dapat menyimpulkan dengan tepat bahwa dua variabel kuantitatif mempunyai hubungan atau tidak?
- Apakah semua kumpulan data dapat dimodelkan dengan garis lurus?
- Bagaimana pola suatu kumpulan data yang dapat dimodelkan dengan garis lurus?
- Bagaimana kita bisa tahu bahwa model garis lurus yang kita buat sudah tepat?

Kata Kunci

Data Bivariat, Diagram Pencar/*Scatter*, Tren, Regresi Linear, Garis Best-fit, Regresi Non-linear, Metode Kuadrat Terkecil, Residu, Interpolasi, Ekstrapolasi, Korelasi, Sebab-Akibat, Koefisien Korelasi, Korelasi *Product Moment*, Koefisien Determinasi

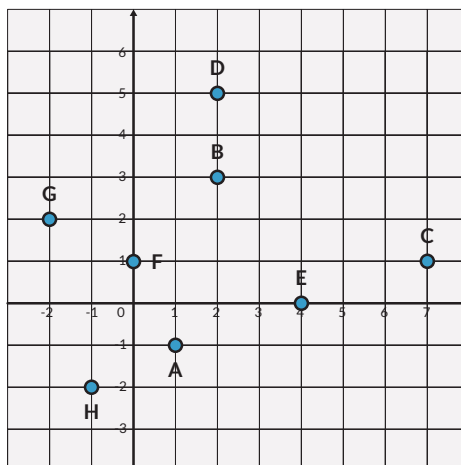
Peta Konsep



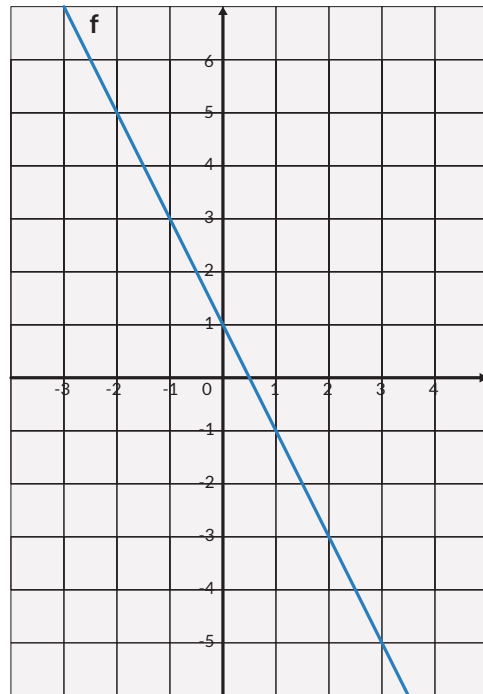
Ayo Mengingat Kembali

- Tuliskan pasangan titik-titik koordinat yang terletak pada bidang kartesian di samping.

A (... , ...)	E (... , ...)
B (... , ...)	F (... , ...)
C (... , ...)	G (... , ...)
D (... , ...)	H (... , ...)



2. Tentukan nilai-nilai berikut ini berdasarkan garis lurus pada diagram disamping.
- Nilai y pada saat nilai $x = 0$
 - Nilai y pada saat nilai $x = 2$
 - Nilai x pada saat nilai $y = 5$
 - Nilai x pada saat nilai $y = -1$



3. Rangga ingin berlangganan internet dari penyedia jasa internet Lancar Jaya untuk pembelajaran jarak jauh. Biaya pemasangan layanan internet adalah Rp500.000,00 yang hanya dibayarkan sekali selama berlangganan dan biaya langganan bulanan yang sudah termasuk pajak adalah Rp250.000,00.
- Tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga pada bulan pertama.
 - Tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-12.
 - Rangga ingin membuat suatu persamaan matematika yang dapat membantunya menghitung biaya total dengan cepat di mana x menyatakan banyaknya bulan berlangganan dan y menyatakan biaya total langganan. Bagaimana persamaan matematika yang tepat?
 - Tentukan berapa biaya total yang perlu dibayarkan oleh Rangga jika berlangganan hingga bulan ke-24 menggunakan persamaan yang diperoleh di bagian c.
 - Beberapa bulan kemudian, Rangga menghitung bahwa dia sudah mengeluarkan total uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk berlangganan internet. Sudah berapa bulan lamanya Rangga berlangganan internet?

4. Terdapat sebuah ember yang bocor dan volume air di dalamnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus $y = 1 - 0.02x$ di mana x menyatakan waktu (menit) dan y menyatakan volume air (liter) yang tersisa dalam ember.
 - a. Jelaskan makna dari 1 dari persamaan $y = 1 - 0.02x$
 - b. Jelaskan makna dari $- 0.02x$ dari persamaan $y = 1 - 0.02x$
 - c. Berapa liter volume air di dalam ember setelah 5 menit?
 - d. Berapa lama volume air di dalam ember tersebut akan habis?
5. Hitunglah rata-rata dan varians dari data-data berikut.

8
7
10
12
9
4
6

A. Diagram Pencar atau Diagram Scatter

Ayo kita gunakan konteks mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan oleh YouTuber dan banyak *subscribers* yang mereka miliki.

Dalam suatu penelitian sederhana, terpilih sampel tujuh YouTuber dan diperoleh informasi mengenai rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak *subscribers* mereka pada saat itu (dibulatkan ke ratusan ribu). Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Rata-rata Waktu dan Banyak *Subscribers*

Rata-rata waktu per hari	Banyak <i>subscribers</i>
5,5 jam	1.400.000 orang
8,3 jam	2.400.000 orang
3,8 jam	1.300.000 orang
6,1 jam	1.600.000 orang
3,3 jam	900.000 orang
4,9 jam	1.500.000 orang
6,7 jam	1.700.000 orang

Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan per hari dan banyak *subscribers* dari data yang diperoleh di atas. Apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data yang telah diperoleh?

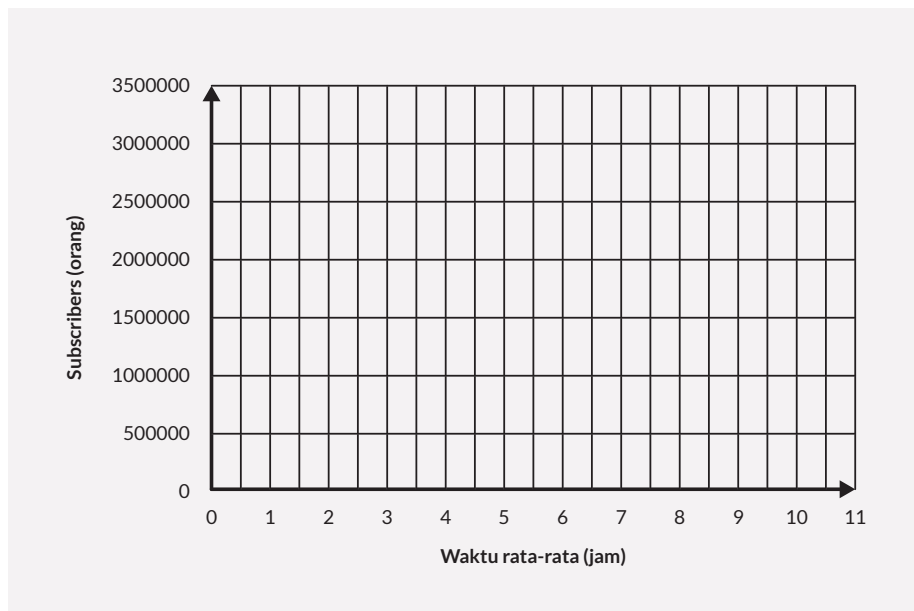
Apakah ilmu statistika yang telah kalian pelajari sejauh ini cukup untuk memperoleh tujuan analisis dari peneliti tersebut? Coba diskusikan dengan teman-teman kalian.



Ayo Bereksplorasi

Eksplorasi 3.1

1. Kita akan menyajikan data dari Tabel 3.1 ke dalam bentuk diagram pencar atau diagram scatter. Ayo letakkan pasangan-pasangan data rata-rata waktu dan banyak *subscribers* dalam bentuk pasangan titik koordinat (rata-rata waktu, banyak *subscribers*) dalam diagram di bawah ini.



2. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas?
3. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan dan banyak *subscribers* berdasarkan pola penyebaran titik-titik pada nomor 2?
4. Data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan kalian pada nomor 3?
5. Apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian pada nomor 3 menjadi tidak tepat?

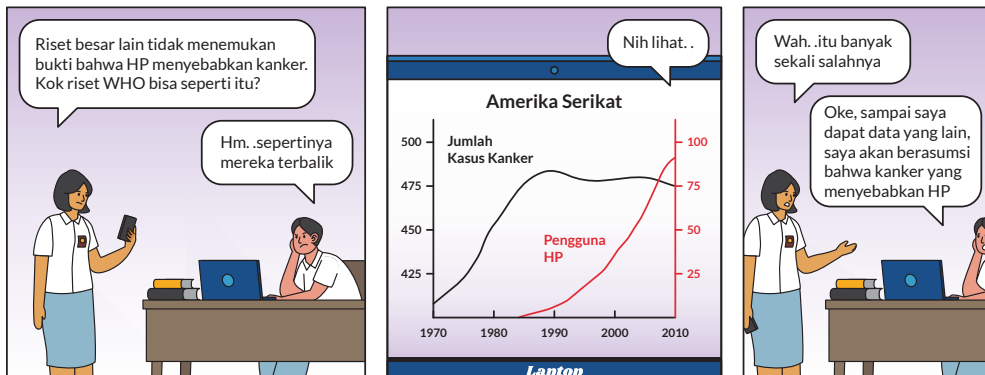
Pada Eksplorasi 3.1, kalian telah menggunakan **diagram pencar** atau diagram scatter. **Diagram pencar** atau **diagram scatter** digunakan saat kalian perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai **data bivariat**.

Pada contoh permasalahan di atas, rata-rata waktu disebut sebagai variabel independen. **Variabel independen** adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X di diagram pencar, sedangkan banyak *subscribers* disebut sebagai variabel dependen. **Variabel dependen** adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen digambarkan pada sumbu Y di diagram pencar.



Ayo Berkomunikasi

Coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi jika variabel X dan Y pada contoh permasalahan di atas tertukar? Diskusikan dengan teman-teman kalian.



Gambar 3.3 Contoh Kesimpulan yang Salah Akibat Variabel X dan Y yang Tertukar

Sumber: <https://xkcd.com>

Hal lain yang perlu dibedakan adalah konsep **korelasi** dan **sebab-akibat**. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan sebab-akibat jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Hanya karena dua variabel memiliki korelasi, tidak berarti selalu ada hubungan sebab-akibat pada keduanya, karena korelasi hanya melihat pada polanya. Mari kita lihat kembali permasalahan mengenai rata-rata waktu dan banyak *subscribers*. Hasil Eksplorasi 3.1 menyatakan bahwa ada korelasi antara kedua variabel tersebut, namun bukan berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan sebab-akibat. Masih banyak variabel

lain yang perlu dipertimbangkan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat, misalnya sudah berapa lama menjadi YouTuber, tingkat efektivitas kerja, dan lainnya. Hal ini memerlukan studi yang lebih mendalam dan kompleks.



Penguatan Karakter

Jadi, berhati-hatilah dalam setiap kali mengambil kesimpulan karena kesimpulan yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek negatif bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan bernegara.

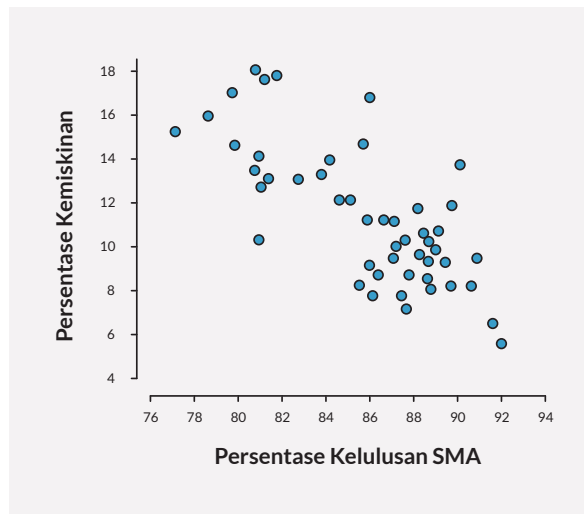


Ayo Berpikir Kreatif

1. Menurut kalian, hal-hal negatif apa saja yang mungkin akan terjadi jika terdapat kesimpulan-kesimpulan yang salah baik di dalam cabang ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan bernegara?
2. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang salah?
3. Menurut kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga diri sendiri, kehidupan akademik, sosial dan bernegara dari berbagai informasi dengan dasar kesimpulan yang salah?

Latihan 3.1

1. Perhatikan pasangan-pasangan variabel di bawah ini. Tentukan bagaimana hubungan mereka dan berikan alasan kalian.
 - a. Banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara.
 - b. Jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki bensin.
 - c. Biaya listrik dan biaya air per bulan.
2. Rizki ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizki disajikan dalam bentuk diagram pencar berikut.



- a. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas?
 - b. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan persentase kelulusan SMA dan persentase kemiskinan?
3. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula (gram) dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal.

Gula (gram)	4	15	12	11	8	6	14	2	7	14	20	3	13
Kalori	120	200	140	110	120	80	170	100	130	190	190	110	120

- a. Gambarkan diagram pencar atau diagram scatter dari data di atas.
 - b. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas?
 - c. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula (gram) dan jumlah kalori?
- 4.



Ayo Berpikir Kreatif

Suatu hari saat pelajaran Statistika, guru menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun dalam bentuk tabel berikut ini.

Umur	Tinggi Rata-rata (cm)
2	91
3	99
4	104
5	112
6	119
7	126

Salah satu siswa, Kefas, menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badan. Namun, tidak tepat jika disimpulkan bahwa umur menyebabkan tinggi badan meskipun memang ada yang mendasari hubungan sebab-akibat antara keduanya.

- Menurut kalian, apa yang menjadi dasar sebab-akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas?
- Apakah kesimpulan Kefas berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup? Jelaskan alasan kalian.
- Jika kalian diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan, apa yang perlu kalian lakukan?

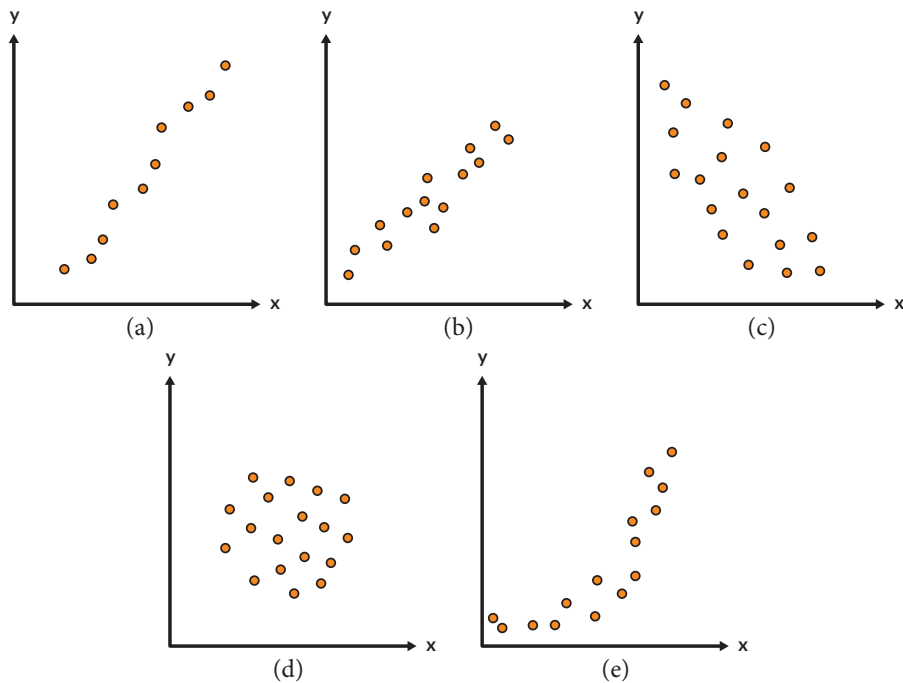


Ayo Bereksplorasi

Eksplorasi 3.2

Di dalam sebuah kesimpulan hasil analisis, apakah cukup hanya dengan mengatakan bahwa dua variabel memiliki korelasi? Ternyata ada jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan bentuk tren datanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan rata-rata waktu dan banyak *subscribers*, diperoleh bahwa mereka mempunyai **korelasi positif** yang artinya adalah semakin meningkat rata-rata waktu maka semakin meningkat juga banyak *subscribers*, dan bentuk tren data mereka adalah **linear** karena pola tren data yang menyerupai garis lurus. Kita akan mempelajari lebih banyak lagi melalui eksplorasi berikut ini.

Perhatikan diagram berbagai jenis korelasi berikut ini.



Gambar 3.4 Diagram Pencar dan Jenis Korelasi

1. Ayo pasangan (a), (b), (c), (d), dan (e) dengan pilihan kategori A, B, C, D atau E yang tepat sesuai deskripsi pada tabel di bawah ini. Pilihan kategori boleh untuk lebih dari satu diagram. Diskusikan dengan teman-teman kalian.

	Jenis korelasi berdasarkan arah tren data	Bentuk tren data	Interpretasi data
A	Korelasi positif	Linear	Semakin meningkat nilai variabel x , semakin meningkat nilai variabel y
B	Korelasi negatif	Linear	Semakin meningkat nilai variabel x , semakin menurun nilai variabel y
C	Tidak berkorelasi	Tidak berbentuk	Nilai variabel x tidak memengaruhi nilai variabel y

	Jenis korelasi berdasarkan arah tren data	Bentuk tren data	Interpretasi data
D	Korelasi positif	Kurva/Non-linear	Semakin meningkat nilai variabel x , semakin meningkat nilai variabel y
E	Korelasi negatif	Kurva/Non-linear	Semakin meningkat nilai variabel x , semakin menurun nilai variabel y

2. Jika ada kategori yang tidak dapat dipasangkan dengan diagram-diagram di atas, gambarkan sketsa diagram pencar yang menggambarkan kategori tersebut.

Berdasarkan hasil Eksplorasi 3.2, kalian telah mempelajari jenis korelasi berdasarkan arah tren data (**korelasi positif**, **korelasi negatif**, dan **tidak berkorelasi**), bentuk tren data (**linear** dan **kurva/non-linear**) serta interpretasi masing-masing datanya. Kalian akan mempelajari lebih jauh lagi mengenai hal ini pada subbab berikutnya tentang bagaimana proses analisis korelasi untuk tren data berbentuk linear. Pada jenjang ini, kalian tidak akan mempelajari mengenai proses analisis korelasi untuk tren data berbentuk kurva/non-linear.



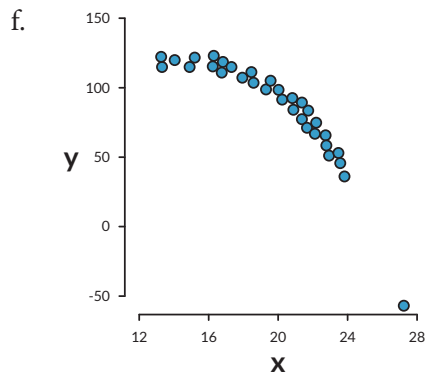
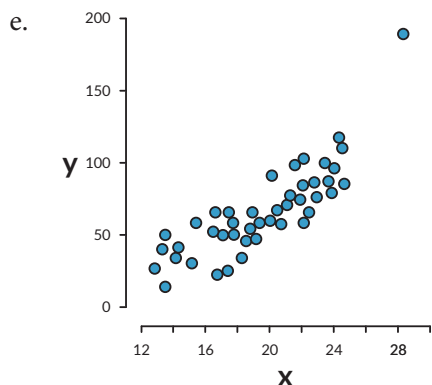
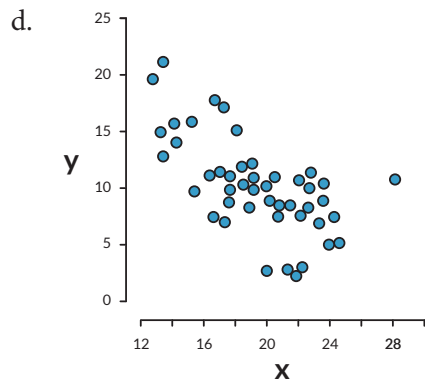
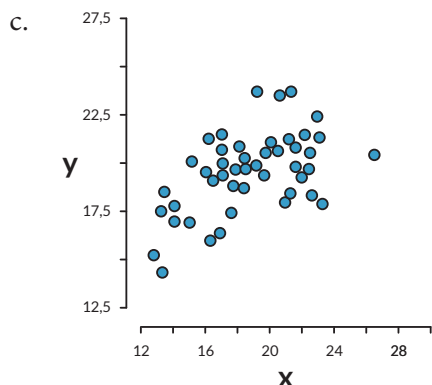
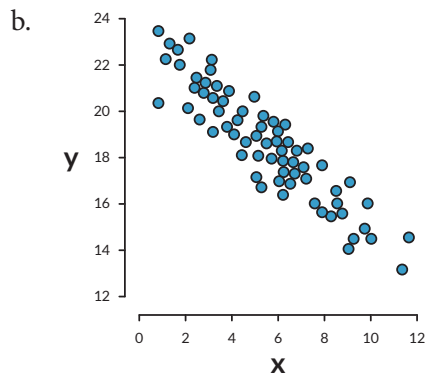
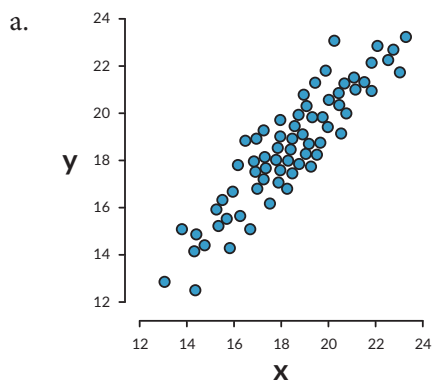
Ayo Berpikir Kreatif

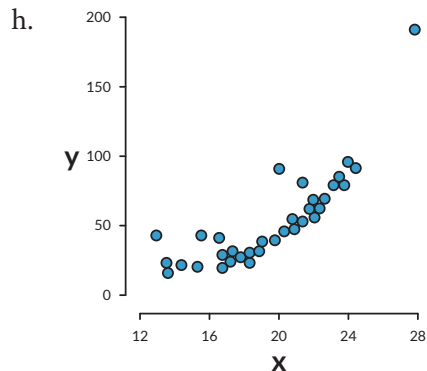
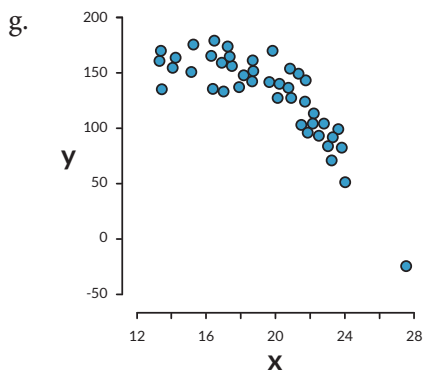
Gambarkan suatu diagram pencar yang memiliki bentuk tren data kurva/non-linear namun arah tren data tidak menunjukkan korelasi positif maupun negatif. Berikan interpretasi data dari diagram pencar yang telah kalian gambar.

Ayo latihan untuk memantapkan keterampilan dalam membaca diagram pencar dan interpretasi datanya.

Latihan 3.2

Pada masing-masing diagram pencar di bawah ini, berikan keterangan (i) jenis korelasinya berdasarkan arah tren data, (ii) bentuk tren datanya dan (iii) interpretasi datanya.





Ayo Berteknologi

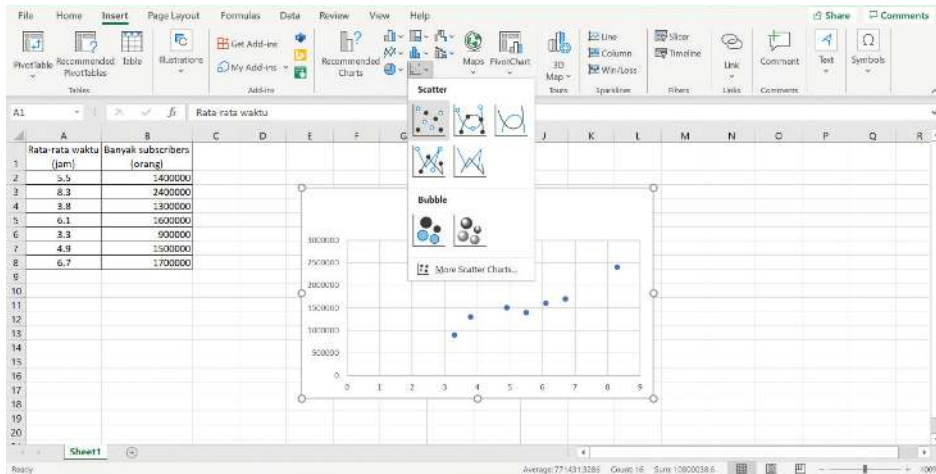
Ayo, sekarang saatnya kita mencoba menggunakan teknologi untuk menggambar diagram pencar. Penggunaan teknologi ini akan memudahkan kalian dalam menggambar dan menganalisis data dalam jumlah yang banyak serta memberikan efisiensi dalam pengerjaannya. Aplikasi yang dapat kalian gunakan cukup banyak seperti *Microsoft Excel*, *GeoGebra*, *SPSS*, dan lainnya. Buku ini akan memberikan panduan penggunaan *Microsoft Excel* dan untuk aplikasi lainnya dapat kalian eksplorasi secara mandiri melalui berbagai informasi dari buku lain, dan sumber yang tepat dan baik dari internet.

Tahapan menggambar diagram pencar menggunakan *Microsoft Excel*:

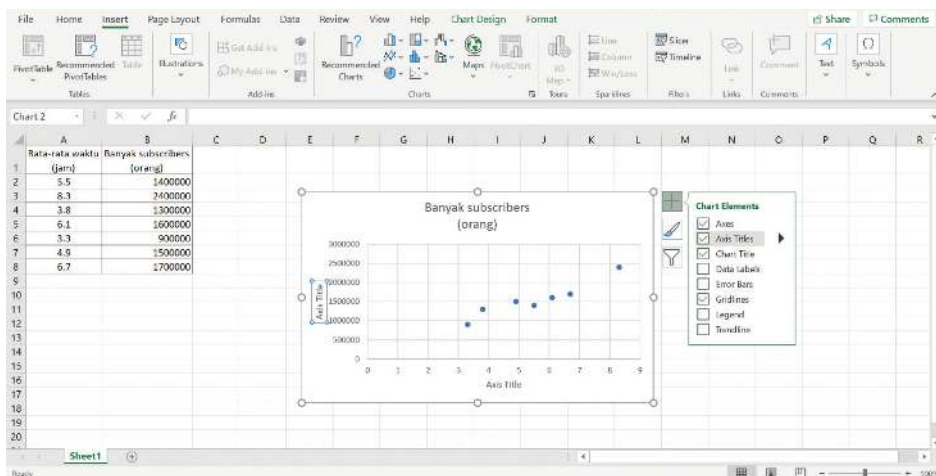
1. Buka aplikasi *Microsoft Excel* dan buat lembar kerja baru.
2. Masukkan data bivariat yang akan dibuat diagram pencarnya.

	A	B
1	Rata-rata waktu (jam)	Banyak subscribers (orang)
2	5.5	1400000
3	8.3	2400000
4	3.8	1300000
5	6.1	1600000
6	3.3	900000
7	4.9	1500000
8	6.7	1700000
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

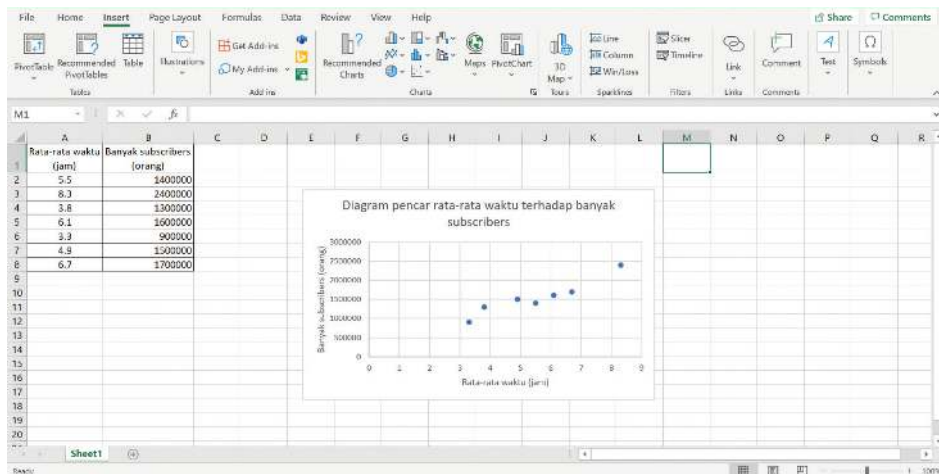
- Pilihlah semua datanya, kemudian pilih menu **Insert** dan pilih **Scatter Plot** yang posisinya ditunjukkan oleh gambar di bawah (posisi kemungkinan akan berbeda tergantung dari versi *Microsoft Excel* yang digunakan) maka secara otomatis diagram pencar akan dibuat namun masih perlu penyesuaian penamaan variabel x dan y .



- Klik diagram kemudian klik tanda “+” yang ada di kanan atas diagram dan pastikan “Axis Titles” dicentang maka akan terlihat bagian untuk penamaan untuk sumbu x dan y .



- Ubahlah penamaan sumbu x dan y , dan judul diagram pencar dengan cara klik pada bagian masing-masing dan ketik penamaan yang baru.



Mudah, bukan? Ayo berlatih menggunakan aplikasi ini agar kalian tidak lupa tahapannya. Kalian juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk memastikan bahwa gambar diagram pencar yang kalian buat dengan gambar tangan sudah tepat atau belum.



Ayo Berefleksi

Mari kita merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah kita pelajari.

1. Apakah saya sudah dapat membuat diagram pencar?
2. Apakah saya sudah dapat menentukan arah, bentuk dan interpretasi tren data dengan membaca diagram pencar?

B. Regresi Linear

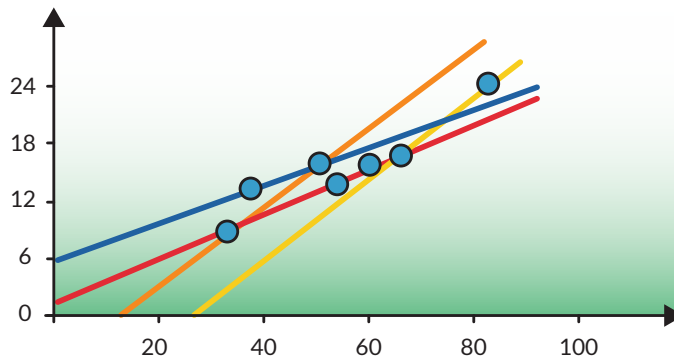
1. Pengertian

Ketika dua variabel kuantitatif pada suatu diagram pencar sudah menunjukkan adanya korelasi, kita dapat menggambar suatu garis yang paling tepat untuk mewakili semua data yang ada.



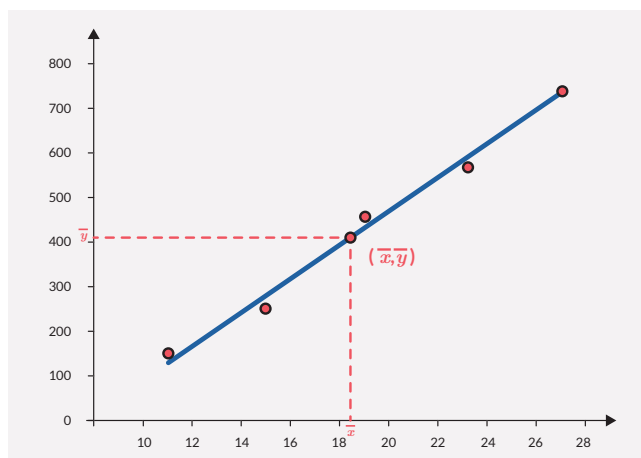
Ayo Berpikir Kritis

Perhatikan dan pikirkanlah garis mana yang paling tepat untuk mewakili data pada diagram pencar di bawah ini. Jika menurut kalian tidak ada garis yang tepat, buatlah garis kalian sendiri. Kemukakan alasan yang mendasari pilihan garis kalian.



Gambar 3.5 Diagram Pencar dan Berbagai Kemungkinan Garis Lurus

Di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat yang disebut sebagai garis *best-fit*. Garis ini merupakan model linear yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar tersebut. Model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel ini disebut **regresi linear**.



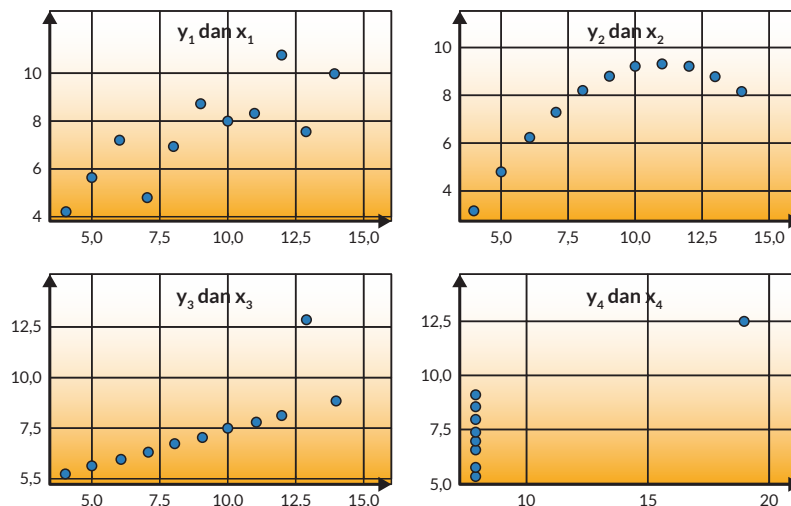
Gambar 3.6 Contoh Regresi Linear

Gambar 3.6 memberikan contoh bagaimana suatu garis *best-fit* digambar di antara titik-titik pada diagram pencar. Garis ini tidak harus melalui titik-titik tersebut karena hanya bersifat estimasi. Namun, bisa saja garis melewati satu titik atau lebih pada saat penggambaran. Tapi satu hal yang pasti adalah garis tersebut selalu melewati pasangan titik koordinat rata-rata nilai x dan y , $(\bar{x}, \bar{y})$.



Ayo Berpikir Kritis

Dapatkah kalian menggunakan model regresi linear sebagai model dari suatu data bivariat yang mempunyai bentuk tren yang tidak menunjukkan bentuk linear? Gunakan gambar diagram pencar di bawah ini untuk membantu berpikir.



Gambar 3.7 Tren Data pada Diagram Pencar

2. Metode Kuadrat Terkecil

Di dalam proses analisis regresi linear, kita mencoba untuk mencari garis lurus yang paling tepat terhadap titik-titik yang ada pada diagram pencar. Garis lurus itu akan memberikan deskripsi terbaik mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen. Ayo lakukan Eksplorasi 3.3 sebagai dasar berpikir mengenai metode ini.



Eksplorasi 3.3

Suatu sekolah menerapkan program rajin menabung pada seluruh siswanya. Mona tertarik untuk melihat bagaimana hubungan antara uang jajan yang diperoleh teman-temannya dan besar uang yang ditabung. Dia memilih satu kelas dan dari kelas tersebut diambil sampel delapan siswa untuk memperoleh data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Uang jajan	Uang yang ditabung
Rp10.000,00	Rp2.000,00
Rp40.000,00	Rp11.000,00
Rp25.000,00	Rp8.000,00
Rp50.000,00	Rp14.000,00
Rp15.000,00	Rp5.000,00
Rp35.000,00	Rp10.000,00
Rp30.000,00	Rp7.000,00
Rp45.000,00	Rp15.000,00

1. Gambarlah diagram pencar dari data di atas.
2. Gambarlah prediksi garis *best-fit* dari hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung.
3. Jelaskan alasan mengapa kalian menggambar garis lurus seperti itu.
4. Bandingkan prediksi garis *best-fit* yang telah kalian buat dengan prediksi garis *best-fit* yang digambar oleh teman-teman kalian serta bandingkan alasan kalian.
5. Tuliskan kesimpulan dari berbagai ide atau gagasan yang menurut kalian paling tepat untuk menggambar suatu garis *best-fit*.

Berdasarkan Eksplorasi 3.3, pasti banyak ide atau gagasan yang berbeda-beda mengenai cara menggambar garis lurus yang tepat. Namun pertanyaannya, apakah ada cara yang paling tepat dalam memutuskan apakah suatu garis sudah tepat atau

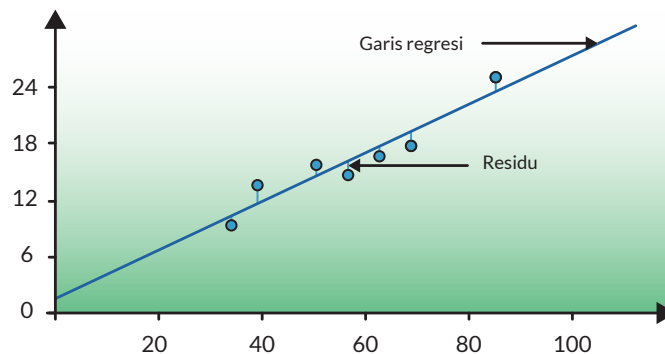
tidak? Ternyata ada loh, metode umum untuk menempatkan garis lurus ke data-data hasil observasi disebut sebagai **metode kuadrat terkecil**.



Tahukah Kamu?

Metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss (1777–1855) dari Jerman, Adrien-Marie Legendre (1752–1833) dari Prancis, dan Robert Adrain (1775–1843) dari Irlandia sekitar 200 tahun yang lalu yang masing-masing bekerja secara terpisah.

Wow... nama metodenya seperti istilah operasi matematika sehari-hari yang sering kita dengarkan, ya. Sesuai dengan nama metode itu nanti kalian perlu melakukan operasi kuadrat dan tujuannya adalah untuk menemukan suatu nilai terkecil. Nilai apa yang perlu kita kecilkan hingga sekecil mungkin? Mari kita lihat gambar diagram berikut ini sebagai visualisasi sederhana dari metode ini.



Gambar 3.8 Garis Regresi dan Residu

Gambar 3.8 memberikan gambaran bahwa ada selisih antara nilai variabel dependen (y) dari data asli dengan nilai variabel dependen ($\hat{y}$ yang dibaca y topi) dari garis regresi. Selisih antara nilai variabel dependen yang diamati (y) dan nilai variabel dependen yang diprediksi ($\hat{y}$) disebut sebagai **residu** (ε yang dibaca epsilon). Maka dari itu, rumus residu ditulis sebagai berikut.

$$\text{Residu } (\varepsilon) = y - \hat{y}$$

Menurut kalian, jumlah nilai mutlak residu yang semakin kecil atau semakin besar yang akan membuat suatu model garis regresi semakin tepat? Ya, benar, semakin kecil jumlah nilai mutlak residu ini, maka garis semakin dekat ke data asli yang artinya semakin tepat pula garis yang digambar.

Meskipun demikian, perhitungan yang dilakukan ternyata tidak cukup hanya menggunakan konsep jumlah nilai mutlak residu, namun harus menggunakan konsep jumlah kuadrat dari nilai residu (rumus tertulis di bawah paragraf ini) seperti pada konsep perhitungan varians suatu data. Konsep jumlah kuadrat dari nilai residu dapat memberikan karakteristik khusus untuk membedakan setiap garis regresi yang mungkin terbentuk dari suatu kumpulan data yang tidak dapat diberikan oleh konsep jumlah nilai mutlak residu.

$$\text{Kuadrat residu } (\varepsilon^2) = (y - \hat{y})^2$$

$$\text{Jumlah kuadrat residu } (\sum \varepsilon^2) = \sum (y - \hat{y})^2$$

Perlu diingat bahwa setiap kumpulan data mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil yang dapat dicapai oleh model garisnya. Dasar inilah yang digunakan dalam penurunan rumus untuk mencari persamaan garis regresi. Akan tetapi, hal ini tidak memungkinkan untuk diajarkan saat ini karena memerlukan ilmu kalkulus lanjutan. Karena itulah buku ini akan berusaha menjelaskannya secara deskriptif. Namun bagi kalian yang tertarik dan ingin belajar lebih lanjut, kalian dapat menemukannya di berbagai buku matematika untuk tingkat universitas atau sumber yang tepat dan baik dari internet.



Ayo Bereksplorasi

Ayo kita kembali pada Eksplorasi 3.3 dan melanjutkan lagi aktivitasnya. Kali ini kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan.

6. Dari garis *best-fit* yang telah kalian gambar, carilah persamaan garisnya dengan mencari gradien terlebih dahulu dan titik potong sumbu y kemudian lakukan substitusi ke dalam persamaan garis lurus $\hat{y} = mx + c$ di mana m adalah gradien dan c adalah titik potong sumbu y .
7. Gunakan hasil nomor 6 untuk mencari $\hat{y}$ dan lengkapi tabel berikut ini untuk menghitung jumlah kuadrat residu.

x	y	$\hat{y}$	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
10.000	2.000			
40.000	11.000			
25.000	8.000			

x	y	$\hat{y}$	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
50.000	14.000			
15.000	5.000			
35.000	10.000			
30.000	7.000			
45.000	15.000			
Jumlah kuadrat residu				

8. Bandingkan hasil jumlah kuadrat residu kalian dengan teman-teman kalian. Prediksi garis *best-fit* yang mempunyai jumlah kuadrat residu terkecil adalah prediksi garis *best-fit* yang lebih tepat.

Latihan 3.3

1. Tabel berikut menunjukkan banyak tempat duduk terhadap biaya per jam dari tiga model pesawat terbang yang digunakan oleh maskapai Garuda Indonesia.

Model Pesawat	Banyak tempat duduk	Biaya (rupiah/jam)
A	50	1.100.000,00
B	100	2.100.000,00
C	150	2.700.000,00

Persamaan garis regresi mana yang lebih tepat untuk memprediksi banyak tempat duduk terhadap biaya?

$$\hat{y} = 367000 + 16000x \text{ atau } \hat{y} = 300000 + 16000x$$

2. Seorang siswa menyelidiki hubungan antara harga (y rupiah) dari 100 gram coklat dan persentase kandungan coklat (x %). Data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut.

Merek Cokelat	x (% cokelat)	y (rupiah)
A	10	3.500,00
B	20	5.500,00
C	30	4.000,00
D	35	10.000,00
E	40	6.000,00
F	50	9.000,00
G	60	11.000,00
H	70	13.000,00

- Gambarlah diagram pencar dari data tabel tersebut.
Jika diketahui bahwa persamaan garis regresinya adalah $\hat{y} = 1700 + 154x$.
- Gambarlah garis regresinya pada diagram pencar.
Siswa tersebut melihat bahwa ada satu merek cokelat yang harganya terlalu tinggi.
- Merek cokelat mana yang dimaksud oleh siswa tersebut? Jelaskan alasannya.
- Siswa tersebut ingin memberikan saran harga yang cocok untuk cokelat tersebut. Berapakah prediksi harga yang cocok?

Eksplorasi 3.3 telah memberikan gambaran umum mengenai garis regresi. Sekarang, mari kita melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh persamaan garis regresi yang memenuhi syarat dari metode kuadrat terkecil supaya kalian dapat menentukannya sendiri. Sama halnya untuk mendapatkan persamaan garis lurus pada umumnya, persamaan garis regresi sering dituliskan dalam bentuk umum berikut ini.

$$\hat{y} = a + bx$$

Bentuk persamaan di atas dibaca sebagai regresi y atas x , di mana:

$\hat{y}$ adalah nilai variabel dependen yang diprediksi

x adalah nilai variabel independen

a adalah titik potong sumbu y

b adalah gradien garis regresi

Maka dari itu, hal yang perlu dicari adalah nilai a dan b , dan kemudian nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan garis regresi di atas.

Nilai b dapat dihitung menggunakan konsep jumlah kuadrat variabel-variabelnya. Ada dua jenis jumlah kuadrat variabel yang akan digunakan dan disingkat menjadi SS yang merupakan singkatan dari “*sum of squares*” yang berarti jumlah kuadrat, yaitu:

1. Jumlah kuadrat selisih variabel independen x terhadap rata-ratanya dan variabel dependen y terhadap rata-ratanya.

$$SS_{xy} = \sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) \text{ atau } SS_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}$$

2. Jumlah kuadrat selisih variabel independen x terhadap rata-ratanya.

$$SS_{xx} = \sum (x - \bar{x})(x - \bar{x}) = \sum (x - \bar{x})^2 \text{ atau}$$

$$SS_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

Ingat, jika nilai SS_{xy} dan SS_{xx} berdiri sendiri masing-masing maka mereka tidak memiliki makna apa-apa. Mereka hanyalah perhitungan sementara yang digunakan untuk proses perhitungan berikutnya.

Nilai b dapat dihitung dengan menggunakan kedua jenis jumlah kuadrat di atas sehingga menjadi:

$$b = \frac{SS_{xy}}{SS_{xx}}$$

Tahap berikutnya kita perlu mencari nilai a . Untuk mencari ini, kita perlu mengetahui bahwa salah satu karakteristik garis regresi yang memenuhi syarat metode kuadrat terkecil adalah titik rata-ratanya $(\bar{x}, \bar{y})$ selalu dilalui garis regresi tersebut.

Oleh karena garis regresi linearnya adalah $\hat{y} = a + bx$ dan titik $(\bar{x}, \bar{y})$ dilalui garis tersebut maka dapat disubstitusikan sehingga menjadi:

$$\hat{y} = a + bx$$

$$\bar{y} = a + b\bar{x} \dots \text{substitusi } (\bar{x}, \bar{y})$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Sesuai dengan persamaan di atas, jadi untuk mencari nilai a kalian perlu mencari nilai $\bar{x}$, nilai $\bar{y}$ dan nilai b terlebih dahulu.

Setelah memperoleh nilai a dan b , substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan $\hat{y} = a + bx$. Maka akhirnya kalian akan mendapatkan persamaan garis regresinya.

Ayo kita gunakan tahapan dan rumus di atas untuk menyelesaikan permasalahan pada eksplorasi berikut ini serta menggunakan garis regresi yang diperoleh untuk interpretasi dan analisis lanjutan.



Ayo Bereksplorasi

Eksplorasi 3.4

Tabel berikut ini berisi informasi dari 12 siswa SMA mengenai rata-rata waktu yang digunakan per hari dalam menggunakan media sosial (Facebook, Twitter, dan lain-lain) dan internet untuk bersosialisasi dan hiburan, dan nilai mereka.

Waktu (jam per hari)	4,4	6,2	4,2	1,6	4,7	5,4	1,3	2,1	6,1	3,3	4,4	3,5
Nilai	81	55	78	92	68	55	90	82	67	72	68	84

1. Gambarlah diagram pencar dari data di atas.
2. Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara rata-rata waktu untuk media sosial dan internet dengan nilai?
3. Tentukan persamaan garis regresinya. Ikutilah tahapan berikut ini.
 - a. Hitunglah nilai $\bar{x}$ dan $\bar{y}$
 - b. Hitunglah nilai SS_{xy} dan SS_{xx}
 - c. Hitunglah nilai b , gradien garis regresi, menggunakan hasil dari a) dan b).
 - d. Hitunglah nilai a , titik potong sumbu y , menggunakan hasil dari a) dan c).
 - e. Tentukan persamaan garis regresinya dengan menggunakan hasil dari c) dan d).
4. Interpretasikan masing-masing arti nilai a dan b yang ditemukan pada nomor 3.
5. Hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 3,8 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3.

6. Hitunglah prediksi nilai siswa yang menggunakan rata-rata waktu 16 jam per hari untuk media sosial dan internet menggunakan persamaan garis regresi yang ditemukan pada nomor 3. Berikan komentar mengenai hasil yang ditemukan.

Pada Eksplorasi 3.4 nomor 5 kalian telah melakukan suatu proses yang disebut interpolasi. **Interpolasi** adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data. Sedangkan pada nomor 6 kalian telah melakukan suatu proses yang disebut ekstrapolasi. **Ekstrapolasi** adalah penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data dengan asumsi bahwa hubungan ini berlaku meskipun di luar jangkauan data. Tentunya, hasil interpolasi lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan ekstrapolasi.



Ayo Berkomunikasi

Coba diskusikan dengan teman-teman kalian, menurut kalian kapan hasil ekstrapolasi cukup dapat dipercaya?

Latihan 3.4

1. Pada saat kondisi mendadak, para pengemudi mobil memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat bereaksi untuk menginjak rem mobil. Jarak yang diperlukan hingga terjadi reaksi menginjak rem disebut sebagai jarak reaksi. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai jarak reaksi dari mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda.

Kecepatan (km/jam)	Jarak Reaksi (m)
20	4,1
30	6,2
40	8,3
50	10,1
60	12,4
70	14,5

- a. Gambarlah diagram pencar dari data di atas.
 - b. Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara kecepatan dengan jarak reaksi?
 - c. Tentukan persamaan garis regresinya.
 - d. Interpretasikan nilai a dan b yang diperoleh pada bagian c).
 - e. Hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 35 km/jam.
 - f. Hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 55 km/jam.
2. Tabel berikut ini adalah data mengenai rata-rata tinggi badan anak perempuan yang berumur dari 2–14 tahun.

Umur (tahun)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rata-rata tinggi (cm)	89	98	105	112	118	123	131	136	143	151	155	160	161

- a. Gambarlah diagram pencar dari data di atas.
- b. Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara umur dengan rata-rata tinggi badan?
- c. Tentukan persamaan garis regresinya.
- d. Interpretasikan nilai a dan b yang diperoleh pada bagian c).
- e. Hitunglah prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 5,8 tahun.
- f. Hitunglah prediksi tinggi badan seorang perempuan yang sudah berumur 30 tahun.
- g. Berikan komentar mengenai reliabilitas nilai perkiraan di bagian f).

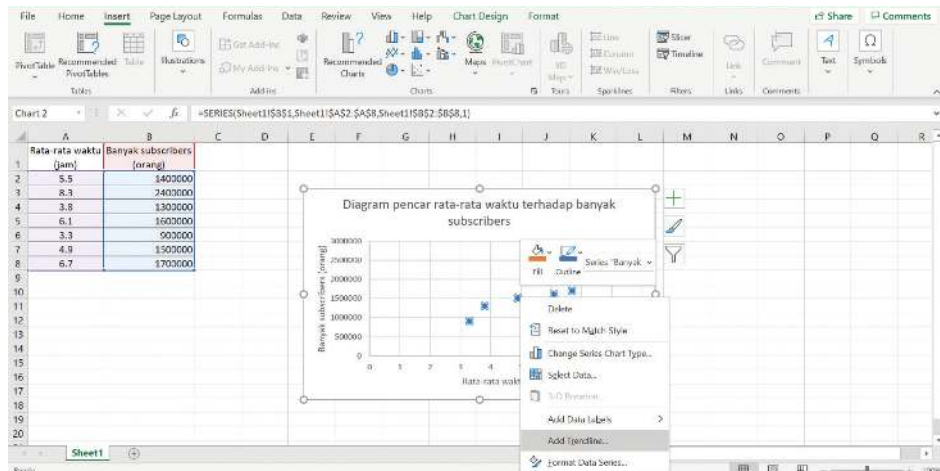


Ayo Berteknologi

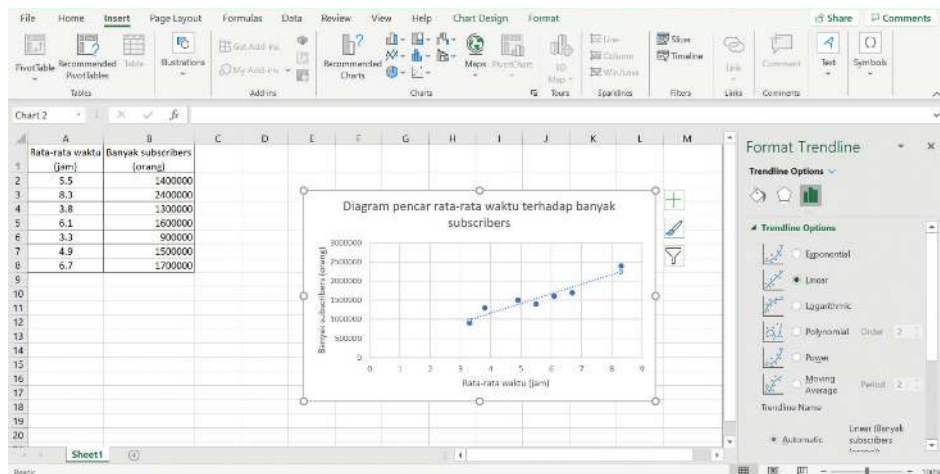
Apakah kalian sudah mahir menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* untuk menggambar diagram pencar? Kalian bisa selalu kembali ke bagian panduan untuk melatih ulang keterampilan menggambar diagram pencar. Ayo, kita berlatih kembali.

Kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang sama untuk membantu menggambar garis regresi linear. Kalian juga bisa langsung tahu persamaan garis regresinya tanpa harus dihitung menggunakan rumus yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sangat efisien, bukan? Yuk, perhatikan tahapan di bawah ini. Kita akan menggunakan data yang sama dengan latihan membuat diagram pencar sebelumnya.

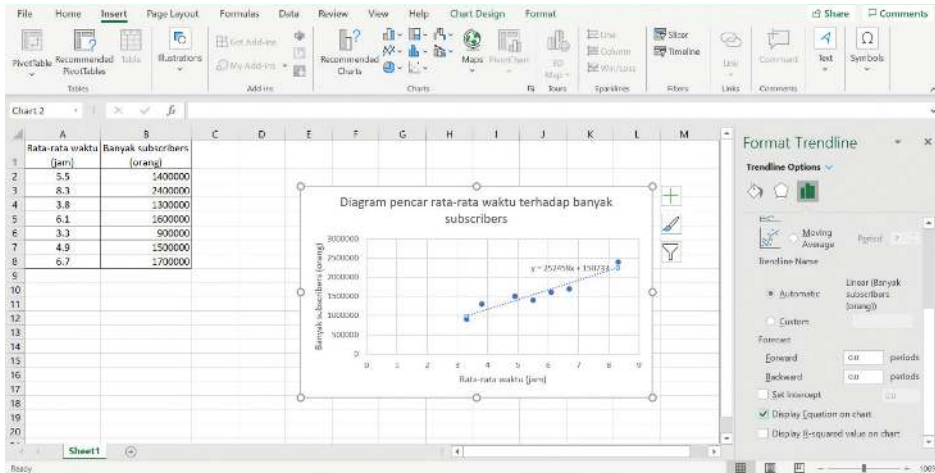
1. Klik salah satu titik data pada diagram, kemudian klik kanan dan pilih “Add Trendline.”



2. Menampilkan garis regresi linear: Setelah tahapan no.1, akan ada tampilan menu tambahan di sebelah kanan dan pilihlah “Linear” pada Trendline Options.



3. Menampilkan persamaan garis regresi linear: pada menu yang sama di sebelah kanan, pada bagian bawahnya ada pilihan untuk menampilkan persamaan garis regresi, pastikan centang “Display Equation on chart” maka kalian dapat melihat bahwa persamaan garis regresi sudah ditampilkan pada diagram.



Mudah, bukan? Jika sudah terbiasa, maka tahapan ini hanya akan memerlukan waktu hitungan detik saja untuk menggambar garis regresi dan menemukan persamaan garis regresinya.



Ayo Berpikir Kritis

Ayo bandingkan persamaan garis yang diberikan oleh *Microsoft Excel* dengan hasil perhitungan persamaan garis regresi menggunakan rumus.

1. Apakah jawaban kalian sama atau berbeda?
2. Jika jawabannya berbeda, apa penyebab perbedaan tersebut?
3. Interpretasikan nilai koefisien dari variabel x pada garis regresi yang kalian dapatkan dikaitkan dengan rata-rata waktu dan banyak *subscribers*.
4. Berapa banyak *subscribers* dari seorang *YouTuber* yang bekerja dengan rata-rata waktu 5 jam per hari?



Ayo Berkomunikasi

Jika memang penggunaan teknologi akan mempermudah segala hal baik dalam menggambar diagram pencar, menggambar garis regresi dan menemukan persamaan garis regresi, kenapa kalian masih harus melakukan semua hal di atas secara manual dengan menggunakan gambar tangan dan menggunakan rumus?



Ayo Berefleksi

Mari kita merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah kita pelajari.

1. Apakah saya sudah bisa menentukan persamaan garis regresi?
2. Apakah saya sudah bisa memberikan interpretasi komponen garis regresi, yaitu gradien dan titik potong sumbu y ?
3. Apakah saya sudah bisa melakukan proses interpolasi dan ekstrapolasi?

C. Analisis Korelasi

1. Pengertian

Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan di dalam berbagai penelitian ilmiah. Sejauh ini kalian sudah dapat menemukan persamaan garis regresi untuk data bivariat dan kalian juga sudah tahu bahwa garis regresi yang ditemukan dengan perhitungan rumus yang diberikan adalah garis yang sudah paling tepat mewakili data yang ada. Meskipun demikian, kita masih ada kendala untuk interpretasi lebih lanjut jika hanya menggunakan garis tersebut. Sebagai pemanasan, diskusikan dengan teman-teman kalian pertanyaan di bawah ini.



Ayo Berkomunikasi

Setiap manusia pasti mempunyai ukuran tinggi badan. Namun, apa dasarnya ketika kalian mengatakan bahwa seseorang memiliki badan yang tinggi atau pendek? Berikan contoh dan alasan kalian.

Kalian pasti menyadari bahwa untuk menyatakan tinggi atau pendek, kalian memerlukan suatu standar dan standar itu sangat bervariasi perbedaannya satu orang dengan yang lainnya. Ketika kita mengambil kesimpulan dari suatu data, tentunya kita perlu suatu standar yang pasti agar setiap orang tidak mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu korelasi memiliki suatu standar nilai tingkat korelasi. Nilai ini merupakan ukuran deskriptif numerik dari korelasi yang disebut **koefisien korelasi**. Koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah.

Selain dari analisis di atas, kita perlu mengetahui seberapa tepat suatu garis regresi terhadap data asli. Kalian sudah mempelajarinya, bukan? Ingatkah kalian mengenai jumlah kuadrat residu terkecil? Ternyata ada hal yang bisa lebih tepat untuk menentukan ketepatan suatu garis. Hal ini dapat dilihat dari berapa proporsi (persentase) dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut sebagai **koefisien determinasi**.



Ayo Berkomunikasi

Mengapa kita masih memerlukan koefisien determinasi meskipun sudah ada konsep jumlah kuadrat residu terkecil? Diskusikan dengan dasar kesimpulan pada diskusi sebelumnya.

Sekarang sudah tahu, kan, kenapa kita perlu mempelajari analisis korelasi lebih lanjut? Ayo kita pelajari satu per satu secara lebih mendalam mengenai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dan apa hubungan antara keduanya.

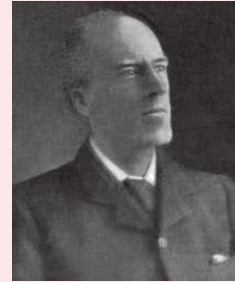
2. Korelasi *Product Moment*

Pada bagian ini kalian akan diperkenalkan mengenai konsep koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang akan kalian gunakan adalah **Korelasi *Product Moment***. Terkadang nama penemunya juga dimasukkan ke dalam nama korelasi ini sehingga menjadi **Korelasi *Pearson Product Moment*** atau **Koefisien Korelasi *Pearson***. Koefisien korelasi ini merupakan jenis koefisien korelasi yang paling umum digunakan.



Tahukah Kamu?

Karl Pearson (1895–1980) merupakan seseorang yang tertarik pada banyak cabang ilmu termasuk matematika, fisika, agama, sejarah, sosial, dan lainnya. Pearson dilahirkan dan besar di London. Karl Pearson banyak berkarya dalam ilmu statistika sehingga banyak ahli statistika yang mengaguminya. Selain berkontribusi dalam menemukan koefisien korelasi Pearson (r), ia juga yang memperkenalkan istilah standar deviasi atau simpangan baku (σ) yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kalian.



Gambar 3.9 Karl Pearson

Sumber: en.wikipedia.org/wiki
(2021)

Ayo, kita melihat bagaimana cara kalian dapat menemukan nilai koefisien korelasi ini.

Konsep korelasi *product moment* ini tidak jauh dari konsep yang sering kita gunakan yaitu jumlah kuadrat. Terakhir, kalian telah mempelajari dua jenis jumlah kuadrat variabel yaitu SS_{xy} dan SS_{xx} dengan masing-masing artinya. Kali ini kita akan menggunakan tiga jenis jumlah kuadrat di mana terdapat tambahan satu lagi dari yang sebelumnya. Ketiga jenis tersebut yaitu:

1. Jumlah kuadrat selisih variabel independen x terhadap rata-ratanya dan variabel dependen y terhadap rata-ratanya.

$$SS_{xy} = \sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) \text{ atau } SS_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}$$

2. Jumlah kuadrat selisih variabel independen x terhadap rata-ratanya.

$$SS_{xx} = \sum (x - \bar{x})(x - \bar{x}) = \sum (x - \bar{x})^2 \text{ atau } SS_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

3. Jumlah kuadrat selisih variabel dependen y terhadap rata-ratanya.

$$SS_{yy} = \sum (y - \bar{y})(y - \bar{y}) = \sum (y - \bar{y})^2 \text{ atau } SS_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

Untuk menghitung nilai Korelasi *Product Moment* (r), substitusikan nilai dari ketiga jenis jumlah kuadrat ke dalam rumus Korelasi *Product Moment* di bawah ini.

$$r = \frac{SS_{xy}}{\sqrt{SS_{xx}SS_{yy}}}$$

Nilai r yang diperoleh akan selalu berada pada interval $-1 \leq r \leq 1$.

Ayo, kita lihat bagaimana kalian dapat menginterpretasikan nilai r yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus di atas dan hubungannya dengan diagram pencarnya.

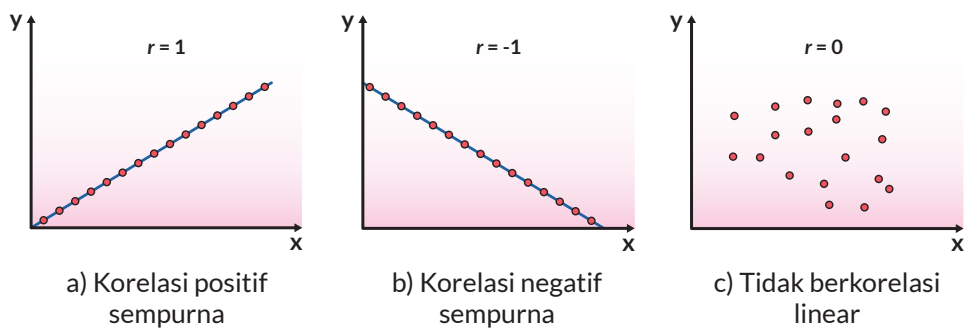


Ayo Berteknologi

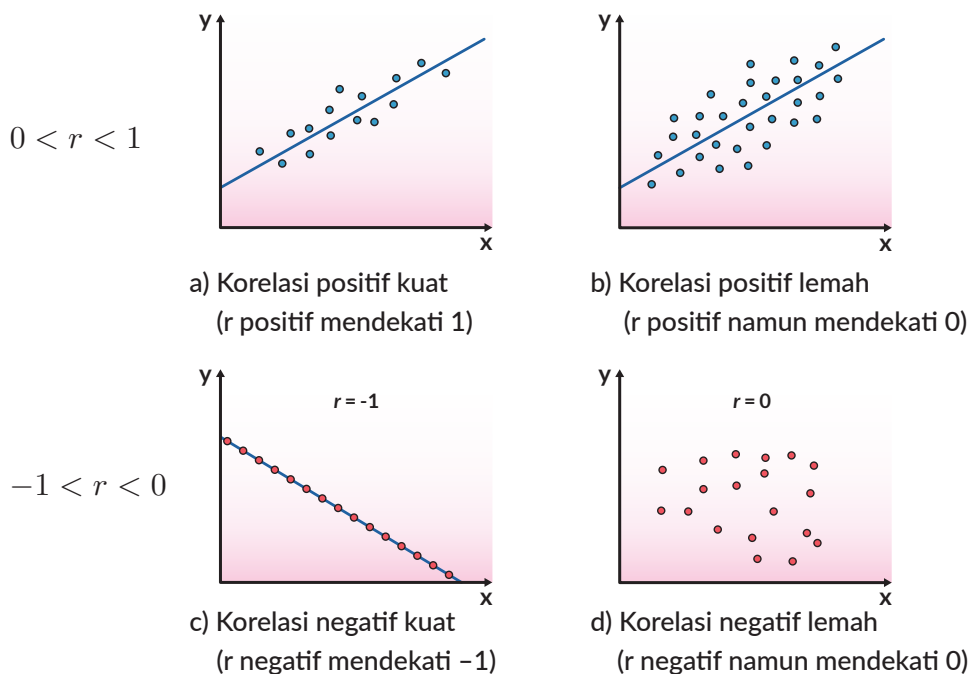
Gunakan tautan atau kode QR berikut ini sebagai simulasi untuk melihat bagaimana garis regresi akan bergerak dan bagaimana nilai koefisien korelasinya berubah terhadap penyebaran datanya. Gunakan Gambar 3.10 dan 3.11 di bawah ini sebagai bahan referensi tambahan ketika melakukan simulasi.



<https://www.geogebra.org/m/XJ4t8bch>



Gambar 3.10 Nilai r dan Hubungan Antara Dua Variabel



Gambar 3.11 Hubungan Nilai r dan Penyebaran Data dari Garis Regresi



Ayo Berkomunikasi

Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari Gambar 3.10 di atas mengenai nilai r ?

1. Jika tetap dipaksakan, apakah kalian tetap dapat menggambar suatu garis regresi pada data di Gambar 3.10 c)? Berikan alasan kalian.
2. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari Gambar 3.11 di atas mengenai nilai r ?

Terlihat bahwa jika nilai mutlak dari r semakin mendekati 0 (semakin kecil), maka semakin lemah atau tidak ada korelasi antara variabel x dan y , sedangkan jika nilai mutlak dari r semakin mendekati 1 (semakin besar), maka semakin kuat korelasi antara variabel x dan y .

Mengapa kita menggunakan konsep mutlak dari r ? Perlu diingat bahwa nilai $r = -0,97$ memiliki korelasi yang lebih kuat dibanding nilai $r = 0,62$ karena tanda negatif di depan angka hanya menunjukkan arah tren data yang berkorelasi negatif.

Supaya suatu nilai r dapat mendeskripsikan lebih jelas tentang suatu korelasi antar dua variabel, maka terkadang nilai koefisien korelasi r sering dibuat dalam interval tertentu dengan deskripsi tingkat hubungan korelasi masing-masing. Perhatikan tabel berikut ini sebagai pedoman menentukan deskripsi tingkat hubungan korelasi.

Tabel 3.2 Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi

Nilai r	Tingkat Korelasi
0	Tidak ada korelasi
$-0,3 \leq r < 0$ dan $0 < r \leq 0,3$	Lemah
$-0,7 \leq r < -0,3$ dan $0,3 < r \leq 0,7$	Sedang/Cukup
$-1 < r < -0,7$ dan $0,7 < r < 1$	Kuat
-1 dan 1	Sempurna

Rentang nilai r dan deskripsi yang tertera pada tabel di atas merupakan salah satu model saja yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat hubungan korelasi antara dua variabel. Jika kalian mencari di berbagai buku atau sumber lainnya, maka kalian akan memperoleh model yang berbeda lagi karena adanya perbedaan rentang dan derajat tingkat hubungan korelasi.

Ayo kita gunakan rumus dan interpretasi nilai r di atas untuk menyelesaikan permasalahan pada eksplorasi berikut ini.



Ayo Bereksplorasi

Eksplorasi 3.5

Persiapan: pita pengukur atau meteran

Leonardo da Vinci adalah seorang ilmuwan dan seniman yang menggabungkan keterampilan ini untuk menyusun instruksi untuk seniman lain tentang bagaimana proporsi tubuh manusia dalam lukisan dan patung. Tiga dari aturan Leonardo adalah:



Gambar 3.12 Leonardo da Vinci
Sumber: [gettyimages.com/mikroman6](https://www.gettyimages.com/mikroman6)

- tinggi badan sama dengan panjang rentang lengan terentang;
- tinggi saat berlutut adalah tiga perempat dari tinggi berdiri;
- panjang tangan (dari pergelangan ke ujung jari tengah) adalah sepersembilan dari tinggi badan.



Ayo Bekerja Sama

1. Bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk mengukur tinggi badan, tinggi saat berlutut, rentang lengan terentang, dan panjang tangan. Gabungkan data-data kalian dalam suatu tabel.
2. Periksa tiga aturan Leonardo secara visual dengan membuat tiga diagram pencar yang berbeda.
3. Untuk gambar diagram pencar yang memiliki bentuk tren linear, tentukan persamaan garis regresinya dan nilai koefisien korelasi r .
4. Interpretasikan nilai gradien dari garis regresi masing-masing.
5. Interpretasikan nilai koefisien korelasi r masing-masing.
6. Apakah ketiga hubungan yang digambarkan oleh Leonardo berlaku? Bagaimana tingkat hubungan korelasinya?



Penguatan Karakter

Dalam konteks eksplorasi ini, kita dapat melihat bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang indah. Kita mempunyai kondisi fisik yang berbeda-beda, namun dalam suatu dasar hukum alam yang sama. Marilah kita menjaga tubuh kita dengan baik dan hargailah kondisi fisik orang-orang di sekitar kita karena kita semua sama derajatnya di hadapan Tuhan.

Berdasarkan Eksplorasi 3.5, kalian sudah menerapkan koefisien korelasi untuk analisis korelasi yang kalian temukan dalam suatu permasalahan nyata yaitu memastikan klaim atau pernyataan dari seseorang apakah berlaku secara umum atau tidak. Masih ingatkah kalian mengenai diskusi tentang pengaruh atau akibat dari kebakaran hutan pada awal bab ini? Jika kalian mempunyai data yang tepat, maka dengan ilmu statistika yang telah kalian pelajari hingga saat ini, kalian sudah dapat mengambil suatu kesimpulan yang baik dan tepat.

Kalian pasti juga sudah mendapat gambaran bagaimana hubungan antara suatu kejadian, data yang diperoleh, sketsa diagram pencar, nilai r dan interpretasinya. Ayo berpikir lebih jauh mengenai kemungkinan kejadian jika hanya diberikan kondisi nilai r .



Ayo Berpikir Kreatif

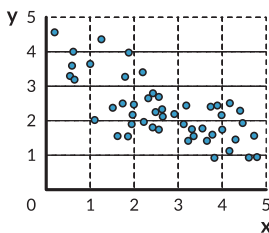
Berikan kasus dalam kehidupan nyata yang melibatkan hubungan dua variabel dalam kondisi berikut ini.

1. r bernilai positif dengan hubungan kuat
2. r bernilai positif dengan hubungan sedang/cukup
3. r bernilai negatif dengan hubungan kuat
4. r bernilai negatif dengan hubungan lemah

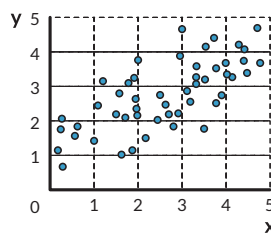
Latihan 3.5

1. Pasangkan kelima diagram pencar berikut ini dengan nilai korelasinya, dengan pilihan $-0,95$; $-0,5$; 0 ; $0,5$; dan $0,95$.

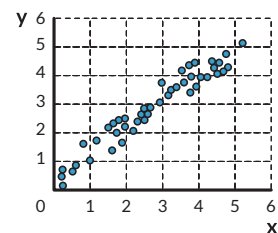
a.



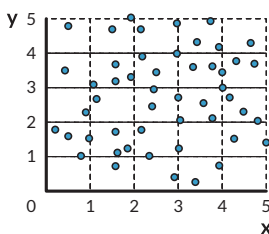
b.



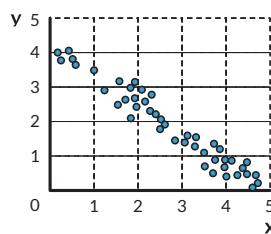
c.



d.



e.



2. Berikut ini adalah 8 kumpulan data buatan. Tentukan nilai r untuk setiap kumpulan data, jika memungkinkan tanpa perlu menghitung. Gambarkan sketsa diagram pencarnya untuk membantu penentuan nilai r ini.

a.

x	y
-1	-1
0	0
1	1

b.

x	y
-1	-1
0	1
1	0

c.

x	y
-1	0
1	0
1	-1

d.

x	y
-1	1
0	0
1	-1

e.

x	y
99	9
100	10
101	11

f.

x	y
15	30
20	40
25	20

g.

x	y
1003	80
1005	82
1009	81

h.

x	y
9,9	1000
10	2000
10,1	0

3. Tabel berikut ini merupakan daftar nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester pelajaran Matematika dari 7 siswa di kelas XI.

Nilai ujian tengah semester	79	95	81	66	87	94	59
Nilai ujian akhir semester	85	97	78	76	94	84	67

- Menurut kalian apakah nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester akan berkorelasi positif atau negatif?
 - Gambarkan diagram pencarnya.
 - Dengan melihat pada diagram pencarnya, bagaimana nilai koefisien korelasi yang tepat menurut kalian, apakah mendekati 0, 1 atau -1?
 - Hitunglah nilai r . Apakah nilai r yang diperoleh sesuai dengan prediksi kalian di bagian a) dan c)?
4. Seorang pemilik toko es krim lokal di Bekasi ingin menentukan apakah suhu udara berpengaruh terhadap bisnisnya. Tabel berikut ini berisi data suhu udara pada pukul 12.00 selama 10 hari berturut-turut tanpa hujan pada musim kemarau dan jumlah pembeli yang dapat membeli es krim di toko tersebut.

Suhu udara ($^{\circ}\text{C}$)	30	27,2	33,3	32,2	36,1	35,6	31,7	31,7	30,6	28,9
Pembeli (orang)	317	355	463	419	507	482	433	388	362	340

- Dengan suhu udara sebagai variabel independen dan banyak pembeli sebagai variabel dependen, hitunglah nilai dari SS_{xy} , SS_{xx} dan SS_{yy} .
- Gambarlah diagram pencarnya.
- Apakah diagram pencarnya memberikan gambaran hubungan positif atau negatif antara suhu udara dan banyak pembeli?
- Tentukan persamaan garis regresinya dalam bentuk $\hat{y} = a + bx$.
- Berikan interpretasi arti nilai a dan b pada perhitungan d).
- Hitunglah nilai koefisien korelasi r .
- Berikan interpretasi nilai r terhadap korelasi antara suhu udara dan banyak pembeli.
- Berikan prediksi berapa banyak pembeli pada saat suhu udaranya $22,8^{\circ}\text{C}$. Jelaskan apakah prediksi kalian sudah tepat berdasarkan gambar pada bagian b)?

3. Koefisien Determinasi

Pada bagian ini kita akan mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi dari perspektif proporsi (persentase) dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen yang disebut sebagai **koefisien determinasi**. Simbol yang digunakan adalah r^2 .

Kalian telah mempelajari mengenai koefisien korelasi yang mempunyai simbol r , sehingga akan sangat mudah untuk memperoleh nilai koefisien determinasi (r^2) yaitu hanya dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (r) atau kalian dapat menggunakan jumlah kuadrat variabel (SS_{xy} , SS_{xx} , dan SS_{yy}) seperti perhitungan pada koefisien korelasi (r) kemudian substitusikan ke dalam rumus koefisien determinasi (r^2) di bawah ini.

$$r = \frac{SS_{xy}}{\sqrt{SS_{xx}SS_{yy}}}$$

$$r^2 = \frac{SS_{xy}^2}{SS_{xx}SS_{yy}}$$

Ayo kita lihat rentang nilai yang pasti akan kalian dapatkan ketika menghitung koefisien determinasi (r^2).

Karena nilai r mempunyai rentang nilai $-1 \leq r \leq 1$, maka r^2 mempunyai rentang nilai $0 \leq r^2 \leq 1$.



Ayo Berpikir Kritis

Buktikan dengan perhitungan rentang nilai r^2 dengan dasar rentang nilai r .

Nilai koefisien determinasi (r^2) yang mempunyai rentang nilai $0 \leq r \leq 1$ sering diubah ke persentase dengan dikalikan dengan 100 untuk proses interpretasi persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen sesuai dengan definisinya. Sebagai contoh, pada konteks di awal bab mengenai hubungan waktu rata-rata yang didedikasikan per hari dengan banyak *subscribers*, nilai r^2 yang diperoleh dari data yang disajikan adalah 0,8988. Nilai r^2 pada model tersebut memberikan gambaran bahwa 89,88% dari banyak *subscribers* diterangkan oleh waktu rata-rata yang didedikasikan per hari, dengan sisanya sebesar 10,12% dari *banyak subscribers* diterangkan oleh variabel-variabel lainnya.

Ayo kita gunakan konsep di atas pada eksplorasi berikut ini.

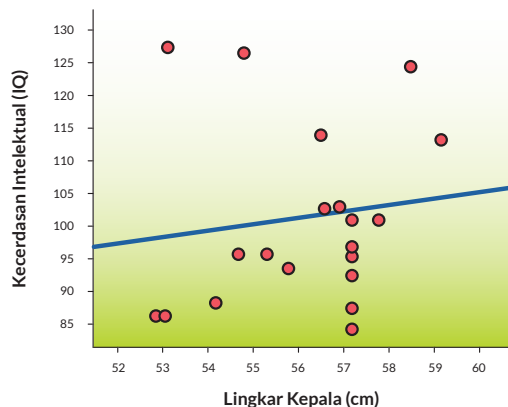


Ayo Bereksplorasi

Eksplorasi 3.6

Diagram pencar di bawah ini menunjukkan tingkat IQ seseorang terhadap lingkaran kepalanya dalam cm dari sampel 20 orang. Rata-rata IQ adalah 101 dan rata-rata lingkaran kepala adalah 56,125 cm. Nilai koefisien korelasinya adalah 0,138.

1. Jika kalian tidak mengetahui apa-apa mengenai hubungan antara IQ dan lingkaran kepala, menurut kalian berapa IQ seseorang yang lingkaran kepalanya 54 cm?
2. Persamaan garis regresinya adalah $IQ = 0,997 \times \text{lingkar kepala} + 45$. Berapa perubahan IQ seseorang ketika lingkaran kepala bertambah 1 cm?



Gambar 3.13 Hubungan Antara Lingkaran Kepala dan IQ

3. Berapa IQ yang diprediksi persamaan garis ini untuk seseorang dengan lingk kepala 54 cm? Seberapa besar keyakinan kalian terhadap prediksi ini?
4. Berapa persentase IQ yang diterangkan oleh lingk kepala?
5. Berapa persentase IQ yang diterangkan oleh variabel-variabel lainnya?
- 6.



Ayo Berpikir Kreatif

Menurut kalian, variabel-variabel lain apakah yang menerangkan tingkat IQ seseorang?

Berdasarkan Eksplorasi 3.6, kalian dapat melihat bahwa proses analisis korelasi tidak terlepas satu dengan yang lainnya dimulai dari diagram pencar, persamaan garis regresi, nilai koefisien korelasi, dan nilai koefisien determinasi. Semua hal tersebut digabungkan untuk memberikan prediksi yang tepat dan meyakinkan.



Penguatan Karakter

Ingatlah bahwa ilmu statistika bukan hanya sekadar menghitung dan menggunakan rumus, tetapi kalian perlu mengerti apa yang kalian hitung dan apa interpretasi hasil hitungan tersebut. Semua hal itu akan kalian gunakan untuk memprediksi dan membuat kesimpulan yang tepat supaya kesimpulan tersebut dapat bermanfaat dan berkontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sosial dan bernegara.

Latihan 3.6

1. Nyoman mengumpulkan data mengenai kandungan lemak (gram) dan kalori pada tujuh jenis *pizza* pada tabel berikut. Dengan menggunakan data di bawah ini, Nyoman memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,8242. Apa interpretasi dari nilai tersebut dalam konteks kandungan lemak (gram) dan kalori?

Lemak (gram)	Kalori
9,0	230
19,5	385
14,0	280
12,0	305
8,0	230
14,2	350
15,0	370

2. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula (gram) dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel suatu merek sereal.

Gula (gram)	4	15	12	11	8	6	7	2	7	14	20	3	13
Kalori	120	200	140	110	120	80	190	100	130	190	190	110	120

- Hitunglah nilai koefisien determinasinya.
- Berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapatkan pada bagian a).

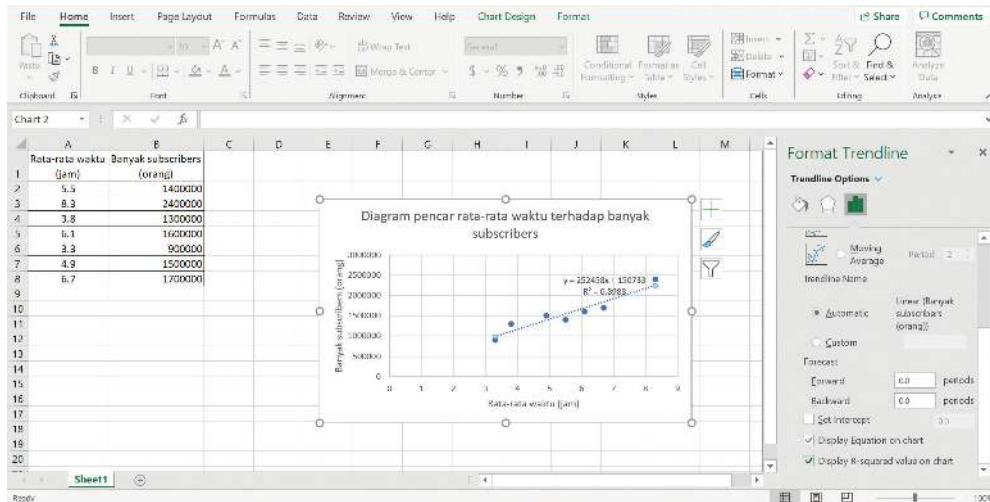


Ayo Berteknologi

Apakah kalian sudah mahir menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* untuk menggambar diagram pencar, memunculkan garis regresi, dan persamaan garis regresi? Kalian bisa selalu kembali ke bagian panduan untuk melatih ulang keterampilan untuk menggambar diagram pencar, memunculkan garis regresi, dan persamaan garis regresi. Ayo, kita melatih kembali.

Kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang sama untuk membantu kita dalam menentukan nilai koefisien determinasi (r^2). Sangat efisien, bukan? Yuk, perhatikan tahapan di bawah ini. Kita akan menggunakan data yang sama dengan latihan membuat diagram pencar, memunculkan garis regresi, dan persamaan garis regresi sebelumnya.

Untuk menampilkan nilai koefisien determinasi (r^2), pada menu di sebelah kanan sama seperti saat menampilkan garis regresi dan persamaan garis regresinya, pada bagian bawahnya ada pilihan untuk menampilkan nilai r^2 , pastikan centang “Display R-squared value on chart” maka kalian dapat melihat bahwa nilai r^2 sudah ditampilkan pada diagram.



Mudah, bukan? Jika sudah terbiasa maka tahapan ini hanya akan menggunakan waktu hitungan detik saja untuk menentukan nilai koefisien determinasi (r^2). Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ada menu sederhana untuk menampilkan nilai koefisien korelasi (r) seperti untuk menampilkan nilai koefisien determinasi (r^2)? Sayangnya memang *Microsoft Excel* tidak menyediakan menu sederhana untuk ini. Akan tetapi, bukannya mudah ya untuk menemukan nilai r jika sudah diberikan nilai r^2 ?



Ayo Berpikir Kritis

Meskipun *Microsoft Excel* tidak memberikan menu sederhana untuk menampilkan nilai r , bagaimana caranya agar kalian dapat mendapatkan nilai r dari nilai r^2 yang ditampilkan?



Tahukah Kamu?

Kalian juga bisa memperoleh nilai r dengan menggunakan sintaks di *Microsoft Excel* yaitu dengan mengetikkan **=CORREL(array1;array2)** dengan **array1** diisi dengan deretan data variabel independen x dan **array2** diisi dengan deretan data variabel dependen y .



Ayo Berteknologi

Mata uang Indonesia, yaitu rupiah, pasti memiliki nilai tukar terhadap berbagai mata uang asing. Dikatakan bahwa salah satu hal yang memengaruhi nilai tukar mata uang adalah tingkat inflasi di suatu negara. Ayo, kita coba cari tahu apakah benar bahwa tingkat inflasi memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan seberapa berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah berdasarkan koefisien determinasi yang ditemukan nantinya. Setelah itu, carilah variabel-variabel apa lagi yang mungkin memengaruhi nilai tukar rupiah.

Untuk kasus ini, mari kita gunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berikut ini adalah data inflasi bulanan di Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada setiap akhir bulan pada tahun 2020. Kalian juga dapat menggunakan data tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya dari sumber yang tertera agar analisis kalian lebih tepat lagi. Gunakanlah teknologi seperti *Microsoft Excel* dan lainnya untuk mempermudah analisis kalian.

Tabel 3.3 Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS pada Tahun 2020

Bulan	Tingkat inflasi	Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
Januari	2,68%	Rp13.662,00
Februari	2,98%	Rp14.234,00
Maret	2,96%	Rp16.367,00
April	2,67%	Rp15.157,00
Mei	2,19%	Rp14.733,00

Bulan	Tingkat inflasi	Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
Juni	1,96%	Rp14.302,00
Juli	1,54%	Rp14.653,00
Agustus	1,32%	Rp14.554,00
September	1,42%	Rp14.918,00
Oktober	1,44%	Rp14.690,00
November	1,59%	Rp14.128,00
Desember	1,68%	Rp14.105,00

Sumber: www.bi.go.id (2021)
www.statistik.kemendag.go.id (2021)



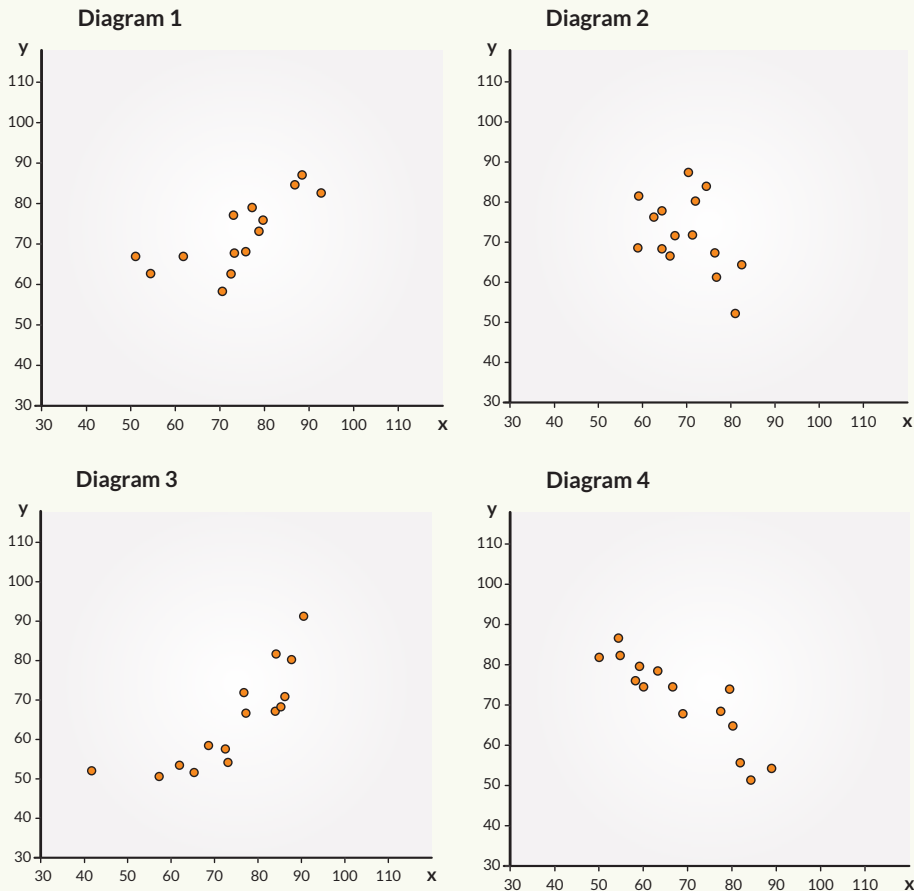
Ayo Berefleksi

Mari kita merefleksikan kembali hal-hal apa saja yang telah kita pelajari.

1. Apakah saya sudah bisa menghitung nilai koefisien korelasi?
2. Apakah saya sudah bisa menginterpretasikan nilai koefisien korelasi?
3. Apakah saya sudah bisa menghitung nilai koefisien determinasi?
4. Apakah saya sudah bisa menginterpretasikan nilai koefisien determinasi?
5. Apakah saya sudah bisa menjelaskan hubungan antara koefisien korelasi dan koefisien determinasi?
6. Apakah saya sudah bisa mengolah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan hasil pengolahan suatu data secara benar dan efektif dengan menggunakan diagram pencar, arah dan bentuk tren data, persamaan garis regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi?

Uji Kompetensi

1. Pada setiap diagram pencar di bawah ini:



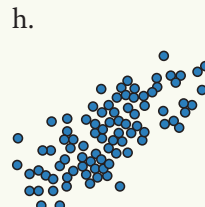
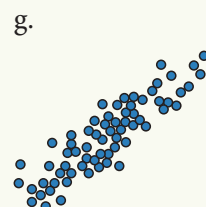
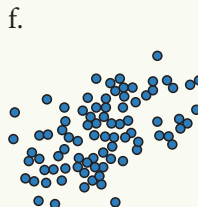
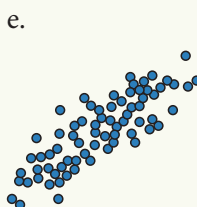
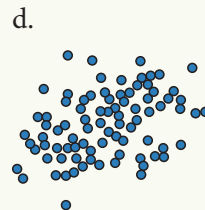
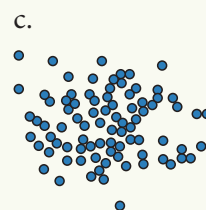
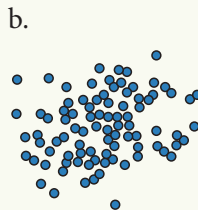
Tentukan:

- Apakah ada hubungan antara variabel x dan y ?
 - Jika ya, apakah hubungannya linear atau kurva/non-linear?
 - Apakah hubungannya positif atau negatif?
2. Untuk setiap pasangan variabel berikut ini, berikan pendapat kalian apakah mereka mempunyai korelasi positif, korelasi negatif atau tidak berkorelasi (korelasi mendekati 0).
- Bunga dan banyak pinjaman bank
 - Tinggi badan dan IQ
 - Tinggi badan dan ukuran sepatu
 - Banyak pohon dan tingkat polusi

3. Sebuah perusahaan manufaktur mobil ingin menyelidiki bagaimana harga salah satu model mobilnya terdepresiasi (penurunan) seiring bertambahnya usia mobil. Departemen riset di perusahaan mengambil sampel delapan mobil model ini dan mengumpulkan informasi berikut tentang usia (dalam tahun) dan harga (dalam jutaan rupiah) mobil-mobil ini.

Usia (tahun)	8	3	6	9	2	5	6	3
Harga (jutaan rupiah)	45	210	100	33	267	134	109	235

- Gambarlah diagram pencar dari data di atas.
 - Apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linear antara usia dan harga mobil?
 - Tentukan persamaan garis regresinya di mana harga sebagai variabel dependen dan usia sebagai variabel independen.
 - Interpretasikan nilai a dan b yang diperoleh pada bagian c).
 - Hitunglah prediksi harga mobil yang berusia 7 tahun.
 - Hitunglah prediksi harga mobil yang berusia 18 tahun.
 - Berikan komentar kalian mengenai hasil perhitungan bagian g).
4. Setiap diagram pencar di bawah ini dibuat pada sumbu x dan y yang sama. Pasangkan setiap diagram pencar berikut ini dengan nilai korelasinya, dengan pilihan $-0,06$; $0,25$; $0,40$; $0,52$; $0,66$; $0,74$; $0,85$; dan $0,90$.

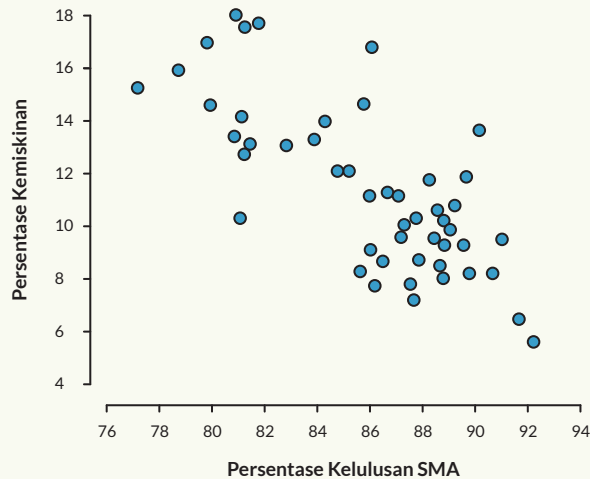


5. Untuk setiap kumpulan pasangan data di bawah ini, hitunglah nilai koefisien korelasinya.
 - a. $(-2, -1), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 1)$
 - b. $(-2, 2), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (2, 4)$
6. Pada pelajaran Biologi, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok untuk menghitung korelasi antara suhu udara dan berapa kecepatan bunyi mengerik seekor jangkrik. Setiap kelompok menggunakan jangkrik dan berada pada suhu yang sama, tetapi ada kelompok yang menggunakan pengukuran suhu dalam Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) dan beberapa menggunakan Celcius ($^{\circ}\text{C}$). Ada kelompok yang mengukur kecepatan bunyi mengerik dalam berapa kali mengerik per detik dan ada yang berapa kali mengerik per menit. Ada kelompok yang menggunakan variabel x sebagai suhu udara dan variabel y sebagai berapa kali mengerik per satuan waktu sedangkan ada kelompok yang membaliknyanya.
 - a. Apakah semua siswa akan memperoleh gradien yang sama pada garis regresi linearnya? Jelaskan alasan kalian.
 - b. Apakah semua kelompok akan memperoleh nilai yang sama untuk koefisien korelasi? Jelaskan alasan kalian.
7. Gambarkan diagram pencar dan hitunglah nilai r dan r^2 dari setiap kumpulan data berikut ini.
 - a.

x	-2	-1	0	1	2
y	-2	1	2	5	6
 - b.

x	0	1	3	5	6
y	0	1	2	1	0
8. Deskripsikan gradien dari garis regresi dengan nilai r atau r^2 berikut ini.
 - a. $r = 0,7$
 - b. $r = -0,7$
 - c. $r = 0$
 - d. $r^2 = 0,64$
9. Rizki ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizki disajikan dalam bentuk diagram pencar berikut. Selain dari itu, Rizki juga memperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,558 dan menemukan persamaan garis regresi linear yang dinyatakan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Kemiskinan} = 64 + 0,621 \times \text{Persentase Kelulusan SMA}$$



- Berikan interpretasi dari nilai koefisien determinasi yang didapatkan Rizki dalam konteks data di atas.
 - Tentukan nilai koefisien korelasi r .
 - Apakah dengan adanya hubungan linear di sini menyiratkan bahwa suatu negara yang menaikkan tingkat persentase kelulusannya akan menyebabkan tingkat persentase kemiskinannya turun? Jelaskan alasan kalian.
10. Berikut ini adalah data mengenai banyak karyawan pada suatu taman bermain dengan luas taman bermain tersebut. (Disarankan untuk menggunakan teknologi dalam membantu perhitungan ini)

Banyak karyawan (y)	Luas taman bermain (x) dalam m^2
95	39.334
95	324
102	17.315
69	8.244
67	620.231
77	43.501
81	8.625
116	31.572
51	14.276

Banyak karyawan (y)	Luas taman bermain (x) dalam m^2
36	21.094
96	103.289
71	130.023
76	16.068
112	3.286
43	24.089
87	6.309
131	14.502
138	62.595
80	23.666
52	35.833

- Gambarlah diagram pencarnya.
- Tentukan persamaan garis regresinya.
- Hitunglah nilai r^2 .
- Apakah garis regresi tersebut akan memberikan hasil yang akurat? Jelaskan alasanmu.
- Hapuslah data pada variabel x dengan nilai yang terbesar dan hitung ulang persamaan garis regresinya.
- Apakah hasil pada bagian e) sangat memengaruhi persamaan garis yang baru tersebut jika dibandingkan dengan yang sebelumnya? Jelaskan mengapa hal ini dapat terjadi.

Pengayaan

Pergilah ke supermarket atau minimarket terdekat dan carilah 30 jenis makanan yang ada tertera daftar nutrisi pada pembungkusnya. Untuk setiap makanan, periksalah kadar lemak (dalam gram) dan garam (dalam miligram) per sajian. Pastikan kalian memilih varietas makanan yang beragam untuk memperoleh variasi nilai antara kedua variabel ini. Sebagai contoh, jika kalian memilih 30 jenis mie instan, maka tidak akan memberikan proses analisis yang menarik.

1. Buatlah diagram pencar dari data yang terkumpul.
2. Apakah diagram pencar yang telah dibuat memberikan gambaran bahwa data tersebut dapat diwakili dengan suatu garis regresi?
3. Tentukan persamaan garis regresi untuk data kalian. Jika dapat dibuat suatu garis regresi, maka interpretasikan nilai dari gradien dan titik potong sumbu y garis tersebut. Jika tidak dapat dibuat suatu garis regresi, berikan alasan mengapa persamaan garis regresi ini akan memberikan interpretasi yang salah.
4. Hitunglah koefisien korelasi dari kedua variabel ini. Bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut dari nilai koefisien korelasi yang kalian dapatkan?
5. Hitunglah koefisien determinasi dari kedua variabel ini. Interpretasikan nilai koefisien determinasi yang kalian dapatkan.

Glosarium

apotema: jarak dari pusat lingkaran ke tali busur

busur lingkaran: bagian dari lingkaran

data bivariat: data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif

diameter: ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran

domain atau daerah asal: himpunan yang memuat nilai-nilai masukan (input) di mana fungsi tersebut terdefinisi

ekstrapolasi: penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di luar jangkauan data

fungsi: pemetaan setiap anggota himpunan kepada (tepat satu) anggota himpunan yang lain

fungsi bijektif: fungsi di mana setiap anggota himpunan dari daerah asal (Domain) tepat mempunyai satu pasangan dari himpunan daerah kawan (Kodomain) dan sebaliknya

fungsi injektif: fungsi di mana anggota berbeda dari himpunan daerah asal (Domain) mempunyai pasangan yang berbeda dari himpunan daerah kawan (Kodomain)

fungsi invers: fungsi di mana pemetaan anggotanya merupakan kebalikan dari pemetaan fungsi aslinya

fungsi surjektif: fungsi di mana anggota himpunan daerah hasil (*Range*) sama dengan anggota himpunan daerah kawan (Kodomain)

garis best-fit: garis yang paling mewakili data pada diagram pencar

garis singgung: garis yang menyinggung lingkaran pada tepat satu titik

interpolasi: penggunaan hubungan antar variabel untuk memprediksi nilai yang berada di dalam jangkauan data

jari-jari: 1. jarak setiap titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran
2. ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan salah satu titik pada lingkaran

kodomain atau daerah kawan: himpunan yang memuat nilai-nilai keluaran dari fungsi

koefisien determinasi: proporsi (persentase) dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen

koefisien korelasi: ukuran deskriptif numerik dari suatu korelasi

komposisi fungsi: penggabungan dua atau lebih operasi fungsi yang dapat dilakukan dengan syarat tertentu

lingkaran: tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama dari pusat lingkaran

range atau daerah hasil: himpunan yang memuat nilai-nilai keluaran yang berpasangan dengan nilai-nilai masukan

regresi linear: model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel

relasi: hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota dari himpunan lainnya

residu: selisih antara nilai variabel dependen yang diamati dan nilai variabel dependen yang diprediksi

segiempat tali busur: segiempat yang keempat sudutnya terletak pada lingkaran

sudut pusat: sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran

sudut keliling: sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur

tali busur: ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran

teorema Thales: sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku

teorema Ptolemeus: pada segiempat tali busur, hasil kali diagonal sama besarnya dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan

tes garis vertikal: salah satu cara menentukan apakah sebuah relasi merupakan fungsi melalui grafiknya; cukup dengan menggeser garis vertikal dari kanan ke kiri (atau sebaliknya) dan melihat jumlah titik potong yang dihasilkan

titik singgung: titik tempat lingkaran bersinggungan dengan garis singgung

variabel dependen: variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen

variabel independen: variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen